

L

A



ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS DE
FABRICACIÓN DIGITAL

D

DSB.LAD #2
DOSSIER
SEP 2026



DEPARTAMENTO
DE HUMANIDADES
Y ARTES

DSB - LAD
DISEÑO SIN
BARRERAS
—
#2
2026
DOSSIER

REVISTA DEL LABORATORIO
DE DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LANÚS
ISSN 3125-2613
LAD . UNLa



DEPARTAMENTO
DE HUMANIDADES
Y ARTES

EQUIPO EDITORIAL

EDITORES RESPONSABLES	Dra. DI Clara Tapia UNLa, UNLP, Argentina
DIRECCIÓN EDITORIAL DI	Esp. Estefania Fondevila Sancet UNLa, Argentina
DIRECCIÓN EDITORIAL DYCv	DG. Diana Corvalán UNLa, UBA, Argentina
CONSEJO DE REDACCIÓN	Lic. en DCV Andrea Baffigi UNLa, Argentina Lic. en DCV Melisa Beatriz Cerda UNLa, Argentina Lic en DI Pablo Caffaro UNLa; Argentina Mg. DI Edgardo Chanquia UNLa; Argentina Lic. en DI María Emilia Di Nuzzo UNLa; Argentina DT Cecilia Dorado UNLa, INTI, Argentina Mg. DG Andrea Gergich UNLa, UBA, Argentina Esp. DG Angelina Sanchez UNLa, UBA, Argentina Esp. DI Diego Velazco UNLa, UNLP, Argentina
CONSEJO CIENTÍFICO	Mg. DI Guillermo Andrade UNLa, UNLP, Argentina Dra. DI Eburne Battista INTA, UNDAV, Argentina Dra. Verónica Devalle CONICET, UBA, Argentina DI. Roxana Garbarini UBA, UNLP, Argentina Mg. DG Andrea Gergich UNLa, UBA, Argentina Prof. DG Juan Lo Bianco UNLa, Argentina Mg. DI Alejandra Sivila Soza CONICET, UNLP, UNAJ, Argentina
GESTIÓN DE CONTENIDOS	Lic. en DI María Emilia Di Nuzzo

DISEÑO EDITORIAL

DIRECCIÓN DE ARTE	Esp. DG Angelina Sanchez
COORDINACIÓN & MAQUETACIÓN	Lic. en DCV Melisa Beatriz Cerda

El diseño de la revista está realizado en base al trabajo de **Ariadna Jaime Schröpfer**, estudiante de dycv, como parte de un Trabajo Práctico en el marco de la materia Taller de Diseño IV, a cargo de la docente Angelina Sánchez, Licenciatura en dycv, 2025.

AUTORIDADES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
RECTOR **Mtro. Daniel Bozzani**
VICERRECTORA **Prof. Georgina Hernández**

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y ARTES
DIRECTOR **Dr. Aritz Recalde**

LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL
DIRECTOR **Esp. DI Diego Velazco**

LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
DIRECTORA **Mg. DG Andrea Gergich**

ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN DIGITAL
DIRECTOR **DI Andrés Ruscitti**

DOSSIER DSB-LAD

#2 - 2026

-

ISSN

3125-2613

RUSCITTI

Editorial

P. 153

ANDRADE

**Contexto de creación de la
Especialización en Tecnologías
de Fabricación Digital**

P. 155

TRABAJOS INTEGRADORES FINALES

FELICE

Tipotropía. Impresión tipográfica
por medio de matrices impresas
en FDM

P. 160

WEIMER

TinyDuino. La cartuchera
de Robótica

P. 166

CAPIELO

**Dispositivo de control de tempe-
ratura de cámara** para Impresoras
3D Cartesianas de Bajo Costo

P. 172

ASIGNATURAS

ANDRADE & RUSCITTI

**Aplicaciones de la
Fabricación Digital**

P. 177

VELAZCO

Modelado Digital

P. 183

RUSCITTI

**Tecnologías Aditivas
de la Fabricación Digital**

P. 189

PETROSINO

Ingeniería Inversa

P. 180

FONDEVILA SANCET

Gestión del Conocimiento

P. 186

TAPIA

Taller de Trabajo Final Integrador

P. 191

Editorial

D.I. Andres Ruscitti*



* Director de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital de la Universidad Nacional de Lanús

La Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital de la Universidad Nacional de Lanús se acerca en este 2026 a sus primeros cinco años de existencia. Su creación fue impulsada por la Licenciatura en Diseño Industrial en base a su trayectoria en docencia e investigación vinculada con la fabricación digital desde sus inicios en 2007. En 2018 fue aprobado su plan de estudios por el Consejo Departamental del Departamento de Humanidades y Artes y por el Consejo Superior de la UNLa, y luego reconocido su título por la CONEAU en 2019. En la salida de la pandemia inició su primera cohorte en el segundo cuatrimestre de 2021.

El propósito original de su creación fue brindar una oferta académica que aborde el desafío de la formación tecnológica en el diseño industrial y otras profesiones proyectuales en la *era del bit al átomo*, un área del conocimiento en acelerada transformación al ritmo de la digitalización del proceso de diseño y fabricación. Estas primeras cohortes de la carrera se integraron con estudiantes de diversas disciplinas, profesiones y oficios, graduados de la Licenciatura en Diseño industrial, en sus diversas orientaciones, diseñadores en comunicación visual, programadores, informáticos, profesores de enseñanza técnica, arquitectos, ingenieros, que buscan actualizar e incorporar a su práctica profesional las nuevas herramientas de la fabricación digital.

El plan de estudios de la carrera organiza el recorrido académico en torno a tres ejes: la profesionalización en el uso de *software* de modelado 3D con las asignaturas *Modelado Digital* y *Morfología Digital* y de herramientas de digitalizado y fotogrametría en *Ingeniería Inversa*; el desarrollo de habilidades de operación y producción de piezas con equipos de fabricación digital en las dos materias propiamente técnicas, *Tecnologías Aditivas* y *Tecnologías Sustractivas*; y la reflexión crítica sobre el contexto histórico, los efectos sociales y económicos, las oportunidades de inno-

vacación y el potencial aporte a la soberanía tecnológica que implican las nuevas tecnologías digitales abordada en *Tecnología y Ética y Gestión del conocimiento*.

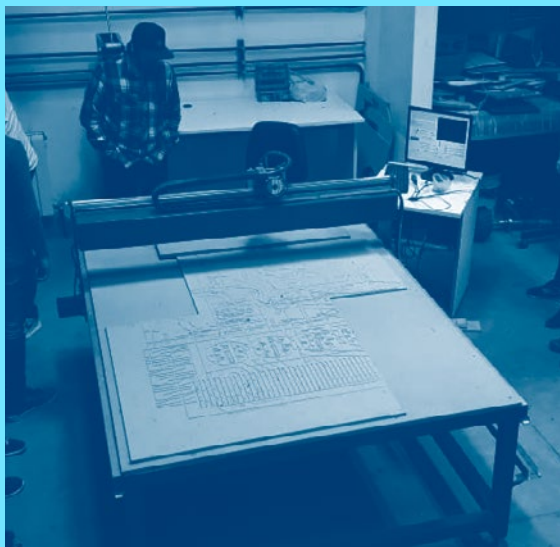
Las asignaturas *Aplicaciones de la Fabricación Digital* y *Taller de Trabajo Final Integrador* forman parte del trayecto final de la carrera, junto con las actividades tutoradas de *Práctica* y la formulación del *Trabajo Final Integrador*. Este tramo se orienta a que el estudiante aplique los contenidos de la carrera en un proyecto de diseño concretado por fabricación digital, articulando con demandas reales de su entorno productivo laboral o en temas integrados a líneas de investigación y desarrollo de la UNLa.

En este dossier del segundo número de la revista *Diseño sin Barreras* contamos con la participación de los protagonistas de las distintas instancias de creación, desarrollo y concreción de este posgrado: su director durante ese período, quien reseña el contexto de su creación; los docentes, que abordan la experiencia del dictado de las asignaturas; y los graduados, quienes dan cuenta de los resultados a partir de las innovaciones desarrolladas en sus trabajos finales.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

INTRODUCCIÓN



Contexto de creación de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital

MG. D.I. GUILLERMO ANDRADE

gandrade@unla.edu.ar

GUILLERMO ANDRADE es graduado en la UNLP como Diseñador Industrial, Magíster en Marketing Internacional y Doctor en Artes (tesis final en proceso). Ganador del Primer Premio INNOVAR 2012 al mejor producto de diseño industrial. Director de la Dirección de Gestión Científica de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Bs As en 2012. Evaluador de tesis de posgrado y de proyectos de investigación en diversas universidades nacionales e instituciones científicas.

Investigador Categoría 2 del Programa de Incentivos de la Nación; profesor titular de Fundamentos de la Forma en UNLP y docente de Prácticas Pre-profesionales y Aplicaciones de la fabricación digital en UNLa.

En UNLa se desempeñó como director de la Licenciatura en Diseño Industrial entre 2012 y 2026; de la Especialización en tecnologías de fabricación digital entre 2019 y 2025; y desde 2026 hasta la actualidad como director de la Escuela Técnica de Artes y Oficios Felipe Vallese.



La Especialización fue concebida en 2018, ante el reconocimiento de la consolidación de un nuevo paradigma industrial orientado al desarrollo y la fabricación de productos mediante tecnologías digitales. La divulgación y el avance de estas herramientas ampliaron y potenciaron la capacidad de diseñar y producir objetos en series bajas y medias, como resultado de su maduración y masificación tanto en ámbitos de aficionados como profesionales. Esta realidad aceleró un proceso de apropiación tecnológica por parte de pequeñas y medianas empresas que, por falta de recursos económicos y de conocimientos para implementarlas, no solían recurrir a dichas herramientas. En este contexto de accesibilidad, masificación y socialización industrial, se generó una demanda de perfiles profesionales de disciplinas de base tecnológica capacitados en el uso de estas nuevas tecnologías.

Tanto los sectores productivos como las instituciones de formación tecnológica se transformaron en demandantes de profesionales que conocieran, produjeran e investigaran en Tecnologías de Fabricación Digital. Ante esta necesidad, la Especialización se presentó como un espacio de formación académica de posgrado orientado a la capacitación y la aplicación práctica en este campo. Su propósito fue generar un nexo entre las necesidades de los sectores gubernamentales, industriales y académicos, que requerían profesionales con la idoneidad y experticia necesarias para asumir un rol estratégico en la innovación y el desarrollo dentro de este contexto industrial.

Por otra parte, las fortalezas técnicas y operativas con las que contaba la universidad ejercieron un rol definitorio para la aprobación institucional del proyecto. En este sentido, pueden destacarse dos dimensiones clave para su evolución. Por un lado, la factibilidad técnica: desde 2008 y de modo constante hasta la fecha, la Licenciatura en Diseño Industrial se distinguió por la gestión en la adquisición de equipamiento tecnológico a través de subsidios externos y erogaciones de la propia universidad. Esto se tradujo en un "Taller de Modelos y Maquetas" y un "Laboratorio de Tecnologías de Fabricación Digital" con equipos de última generación. Por otro lado, la factibilidad operativa: desde sus inicios, la carrera de Diseño Industrial adoptó una clara impronta vinculada a estas tecnologías. El equipo docente, con una sólida formación de campo, alcanzó el reconocimiento de sus pares a nivel académico, así como de otros organismos estatales y privados, consolidándose como una de las tres casas de estudios pioneras y referentes en la materia.

La Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital nace en el marco de la Licenciatura en Diseño Industrial, creada en 2007 bajo la Resolución Ministerial N° 0580/07. Como se mencionó, la carrera se proyectó con un perfil tecnológico y se especializó en la presentación de proyectos en diversas convocatorias y subsidios, enfocados en el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, así como en la adquisición de equipamiento para universidades. Este trabajo sistemático y paulatino, dedicado a mejorar y ampliar el parque tecnológi-

co, permitió incorporar equipos de última generación, definiendo con mayor fuerza la impronta tecnológica que la carrera se propuso como rasgo distintivo en la formación de sus egresados. El posgrado surge, así, como una continuidad natural de una carrera de grado cuya misión se orientó, desde sus inicios, hacia este recorte disciplinar.

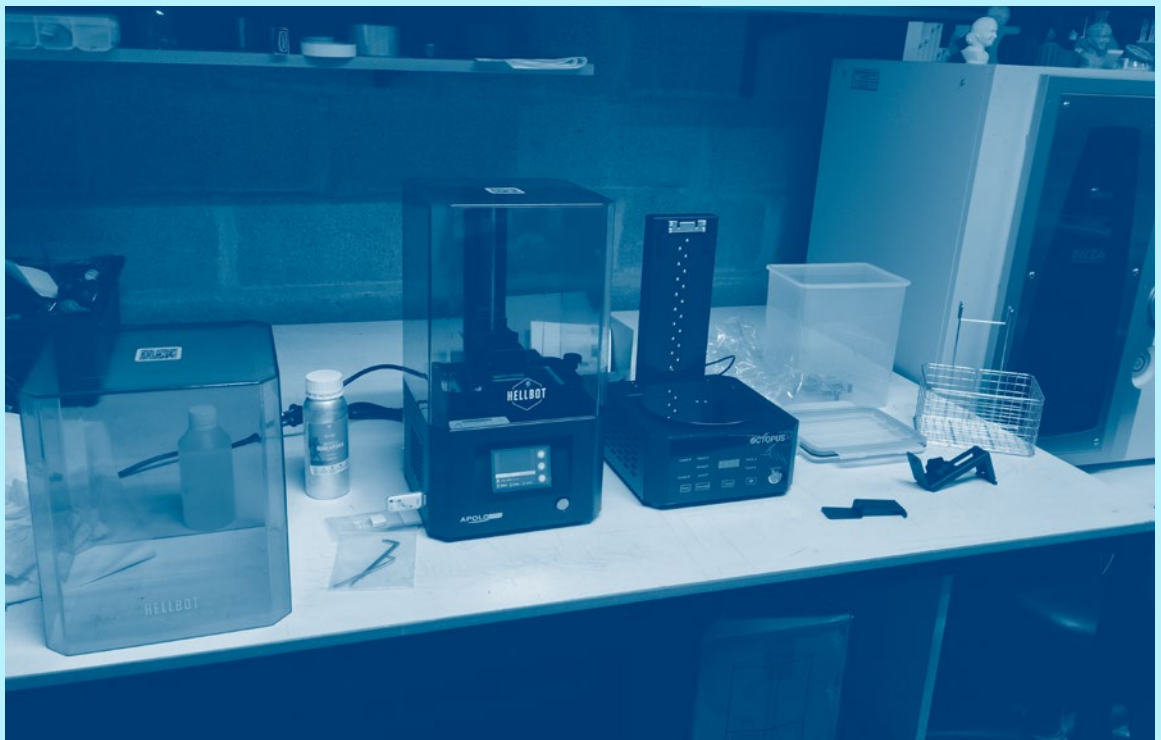
Pueden destacarse tres etapas de crecimiento en nuevos espacios de investigación e inversión en equipamiento, proveniente de diversos organismos de promoción científica.

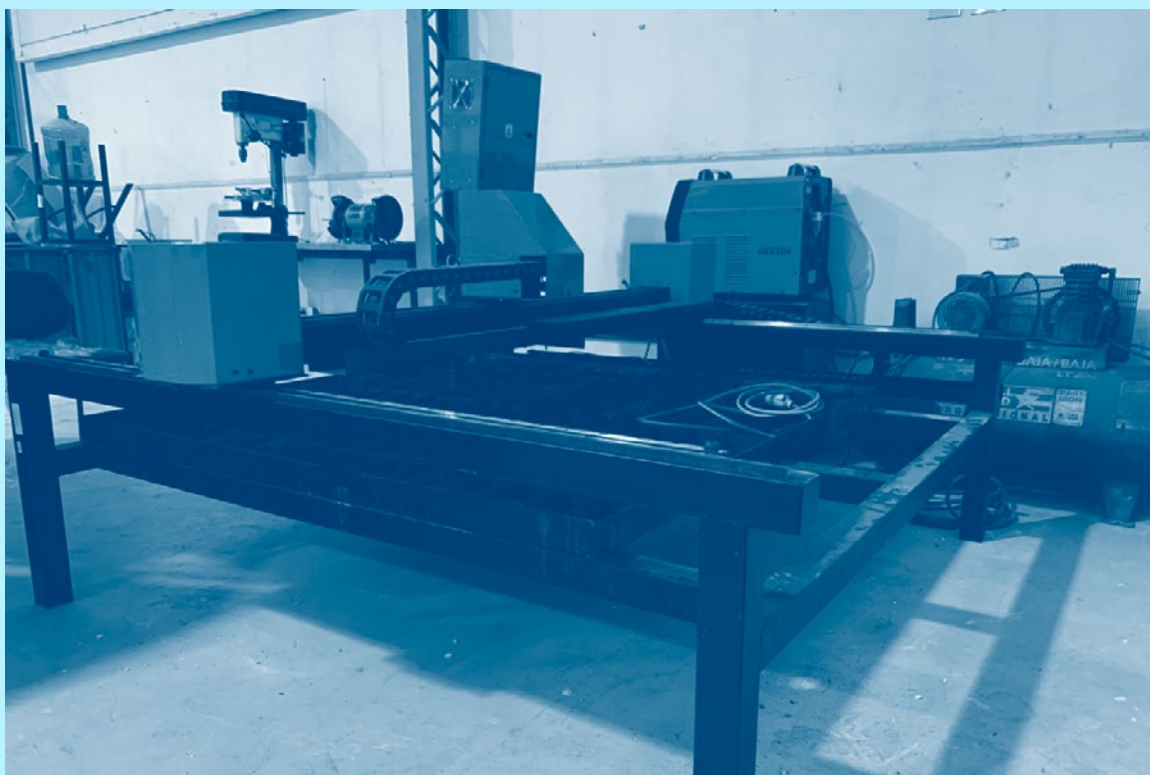
En una primera etapa, en el año 2008 con financiamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA) se adquirieron licencias originales Solid Edge y Solid Works; una impresora FDM BST Dimension Stratasys; una fresadora CNC Roland; y un escáner de escritorio Picza. Entre los

años 2012 y 2014, se creó el Laboratorio MingaLab orientado al desarrollo de equipos y partes para impresoras 3D en base al proyecto RepRap.

Una segunda etapa, en 2016 también con financiamiento de la CIC-PBA se incorporó un equipo de corte láser de materiales no ferrosos y router de corte CNC para media placa de madera, y en 2019 se crea la especialización de posgrado aprobado por CONEAU mediante el expediente IF-2019-103886997.

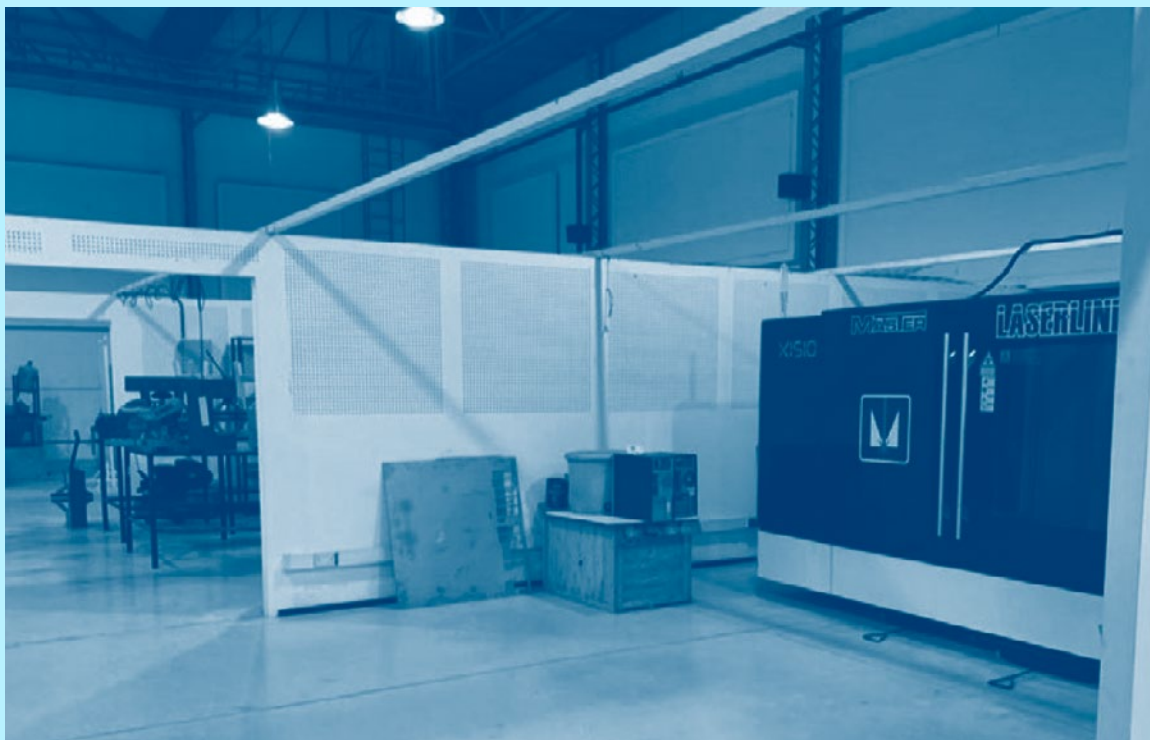
La tercera etapa entre los años 2020 y 2023, con fuente de financiamiento en la Convocatoria Fortalecimiento de I+D - Equipar Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación se incorporaron seis impresoras 3D FDM Hellbot Magna SE Pro; una impresora 3D de resina; un pantógrafo CNC de corte por plasma; un escáner 3D de mano y un equipo de corte láser para materiales ferrosos.





En 2025, la especialización trasladó sus instalaciones al Predio Yrigoyen, situado en Av. Hipólito Yrigoyen 5682 de Remedios de Escalada oeste. Este cambio representó un gran impulso tanto en infraestructura como en la vinculación con otras áreas relacionadas con la investigación, la ciencia y la tecnología, la formación de grado, la formación profesional y los espacios culturales dedicados a la divulgación del diseño. La consolidación del Polo Tecnológico como un espacio que integra orgánicamente el diseño y la producción abre un nuevo escenario para el desarrollo del posgra-

do. En este esquema, los distintos niveles formativos no funcionan de manera aislada, sino que se nutren y transforman mutuamente. La articulación directa entre la Tecnicatura y la Licenciatura en Diseño Industrial, en diálogo constante con la Escuela de Oficios Felipe Vallese (enfocada en diseño y fabricación digital), conforma un sistema integrado. Estos eslabones previos actúan como una base sólida que, al retroalimentarse continuamente, facilita la inserción de los jóvenes en el sector productivo y enriquece todo el recorrido educativo de la disciplina.



Complementariamente, el Museo Universitario de Diseño (MUD) y el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología operan como espacios de diálogo entre la institución y su entorno. Este intercambio bidireccional democratiza las investigaciones y tecnologías para despertar vocaciones en los jóvenes, logrando que la comunidad se apropie del quehacer universitario y, al mismo tiempo, retroalimente a la Universidad.

Para concluir este artículo sobre el proceso de creación y gestión de la Especialización en Tecnolo-

gías de Fabricación Digital, es fundamental destacar su indiscutible impacto como testimonio de crecimiento académico e institucional de la Universidad Nacional de Lanús. La inversión sostenida del Estado en una educación pública de calidad se refleja de manera tangible en este posgrado, el cual democratiza el acceso a equipos de última tecnología. De este modo, forma a jóvenes en áreas de alta demanda industrial, dotándolos de conocimientos con un alto valor agregado y generando puestos de trabajo de calidad.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

TRABAJO INTEGRADOR FINAL ETFD



STELLA MAILÉN FELICE

mailen.felice@gmail.com

TUTORA

DRA. CLARA TAPIA

Tipotropía

Impresión tipográfica
por medio de matrices
impresas en FDM

Tipotropía es un proyecto que integra a una imprenta minerva, prensa tipográfica de fines del siglo XIX, con la tecnología FDM, *Modelado por Deposición Fundida* o impresión 3D surgida a fines de la década de 1980. A partir de la experimentación con matrices de TPU, se desarrolló un sistema reproducible que demuestra la viabilidad de articular ambos procesos. La investigación valida que esta convergencia impulsa la innovación, preserva el patrimonio gráfico y democratiza el acceso a herramientas de fabricación, posicionando al diseño como una práctica de aprendizaje, transferencia de saberes y construcción colectiva con impacto educativo, cultural y comunitario.

PALABRAS CLAVE

IMPRESIÓN TIPOGRÁFICA
FABRICACIÓN DIGITAL
FDM
HIBRIDACIÓN
CULTURA MATERIAL



FIGURA 1

Set de matrices
tipográficas impresas
en TPU

Tipotropía

En un contexto atravesado por transformaciones tecnológicas, incertidumbres económicas y cambios en las formas de producir, la formación continua deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. La Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital me acercó a herramientas que modificaron mi relación con el diseño y se transformaron en nuevas formas de pensar y resolver problemas. De esta experiencia nace *Tipotropía*, tipografía en movimiento, proyecto que pone en diálogo los conocimientos que fui construyendo durante mi formación en diseño y comunicación visual con aquello que estaba aprendiendo en este nuevo espacio académico.

El proyecto tomó como núcleo problemático la relación entre los oficios gráficos tradicionales y las tecnologías de fabricación digital. Esto se dió a partir de la recuperación y puesta en funcionamiento de una minerva de golpe vertical. Este encuentro no buscó reemplazar técnicas ni establecer jerarquías entre unas

y otras, sino generar nuevas posibilidades proyectuales mediante la integración.

Trabajar con una minerva tipográfica significó acercarme a una tecnología desarrollada para otra época que todavía tiene mucho para enseñar. Adaptar piezas producidas mediante impresión FDM implicó observar con atención cómo dialogaban ambos sistemas, aceptar que muchas soluciones iniciales no funcionarían y entender que la investigación avanzaba precisamente a partir de esas dificultades. Una de las decisiones más importantes fue permitir que el proyecto se construyera desde la experimentación. Muchas respuestas no aparecieron frente a la computadora ni en la bibliografía, sino durante las pruebas, los errores y los ajustes sobre la propia máquina. Cada matriz impresa, cada modificación de una pieza y cada impresión realizada aportó información que obligaba a volver a pensar el diseño. Ese proceso, a veces lento e incluso frustrante, terminó siendo uno de los mayores aprendizajes de la experiencia.

FIGURA 2

Matriz impresa en TPU montada en minerva Pigma.

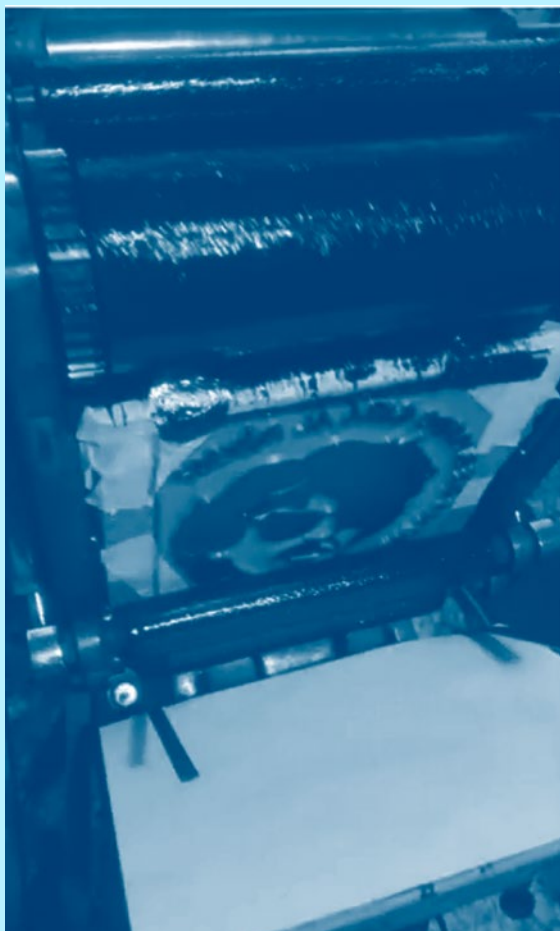


FIGURA 3

Impresión en la que se evidencian las variaciones de tinta y presión.



FIGURA 4

Imprenta Minerva Pigma de golpe vertical.



Tipotropía se desarrolló en cuatro etapas, que no siempre mantuvieron el orden, sino que se fueron dando de forma iterativa:

1. Investigación y experimentación preliminar técnica y mecánica de la minerva. Limitaciones de presión, registro y superficie imprimible. Compatibilidad de materiales para la generación de matrices en TPU.
2. Diseño y prototipado digital con diferentes tipografías de variedad formal primeramente desde Adobe Illustrator y luego llevado a 3d con Rhinoceros.
3. Matrices impresas en TPU que fueron montadas en la minerva y sometidas a pruebas de entintado y presión. El principal conflicto enfrentado fue el desnivel en las piezas impresas en FDM que presentaban variaciones mínimas y afectaban el registro. La estrategia de resolución fue la calibración digital previa y ajuste manual con bases compensatorias.
4. Iteración y sistematización de cada paso fue documentado fotográficamente y comparado visualmente.

A partir de las pruebas se tomaron decisiones frente a las hipótesis iniciales:

- Reducción de complejidad formal en los signos.
- Priorización de estructuras geométricas modulares.
- Ajuste de escala y espesor de trazos para garantizar legibilidad impresa.

FIGURA 5
Diseño realizado
en Adobe Illustrator

FIGURA 6
Diseño impreso
en TPU



FIGURA 7
Diseño llevado
a 3d en Rhinoceros

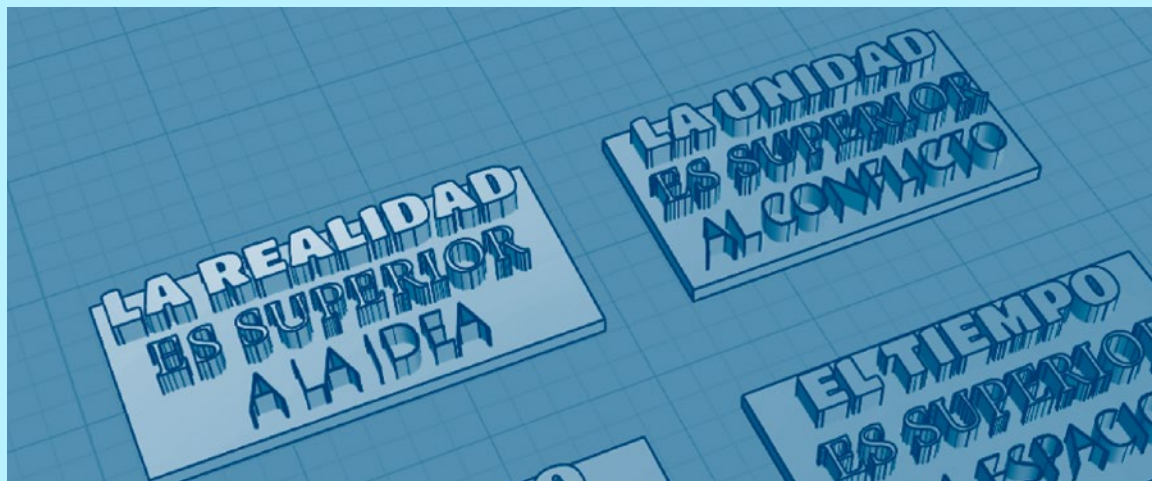


FIGURA 8
Impresión sobre
cartón de matriz
diseñada para el día
del gráfico



Como resultado del proceso se obtuvieron una serie de matrices tipográficas impresas en TPU, en sistema modular reproducible. Como así también un inicial y posible protocolo técnico para calibración de matrices digitales en prensa tradicional.

En relación con la hipótesis planteada inicialmente se comprobó que la integración es posible, siempre que el diseño contemple las limitaciones mecánicas de la prensa lo que exige rediseño constante y comprensión material del proceso. La diferencia tecnológica no genera necesariamente una ruptura estética, sino que puede producir una síntesis visual coherente y la generación de una nueva textura representativa de este proceso. Además evidenció una dimensión más profunda vinculada al acceso, la democratización de herramientas de producción gráfica y la circulación del conocimiento técnico como práctica colectiva. En este sentido, la impresión FDM no operó únicamente como recurso de innovación instrumental, sino como una interfaz que permitió reabrir prácticas de producción material históricamente restringidas por barreras económicas, técnicas y de infraestructura en contextos donde tradicionalmente estos recursos resultan inaccesibles o se encuentran centralizados en espacios institucionales específicos. Esto implica pensar la fabricación digital



FIGURAS 9 Y 10

Jornada de impresión realizada en el MUD por el día del trabajador gráfico

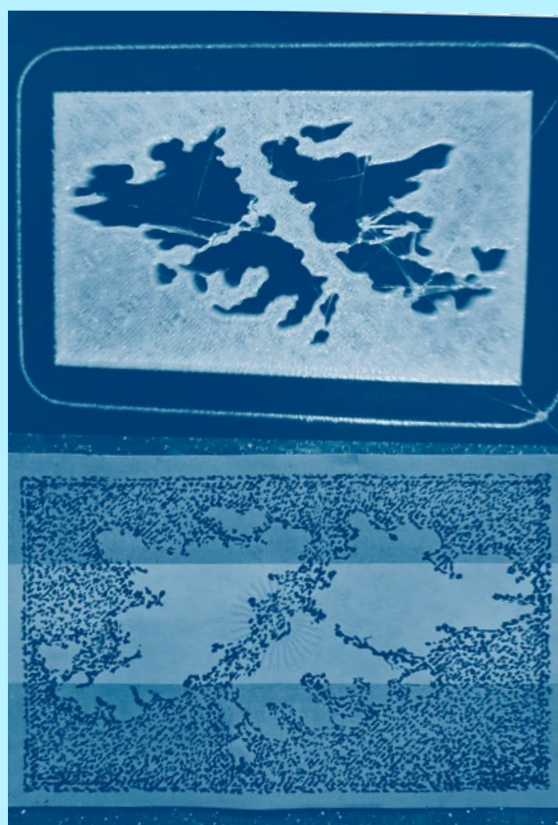


FIGURA 11

Matriz en TPU e impresión de Islas Malvinas en negativo sobre papel «Resmita Banderita» de Imprenta Cooperativa.

no sólo como herramienta de prototipado, sino como un medio para ampliar las condiciones de participación en la cultura material del diseño.

Los resultados obtenidos en *Tipotropía* permiten validar la hipótesis de que la convergencia entre tecnologías emergentes y procedimientos gráficos tradicionales puede constituirse como estrategia de mediación social y pedagógica. Su potencial no reside únicamente en la producción de piezas gráficas, sino en la capacidad de activar espacios de aprendizaje situado, experimentación colectiva y apropiación tecnológica por parte de comunidades que históricamente han quedado por fuera de los circuitos formales del diseño y la fabricación.

Tipotropía demuestra que la fabricación digital puede convertirse en un recurso para democratizar el acceso a tecnologías de producción, favorecer la preservación del patrimonio gráfico y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos educativos, culturales y comunitarios.

Desde una perspectiva personal y profesional, este recorrido reafirma una concepción del diseño entendida no como práctica exclusivamente orientada a la producción de objetos, sino como campo de construcción de vínculos, transferencia de saberes y generación de condiciones para la participación activa. En ese marco,

FIGURA 12

Impresión sobre tela en jornada callejera por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia



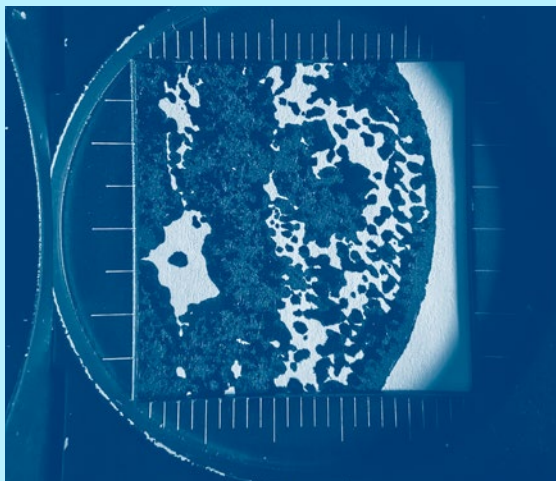
FIGURA 13

Impresiones sobre papel. Logo del proyecto



FIGURA 14

Textura de la huella impresa en tinta que deja la impresión FDM



Tipotropía se proyecta como una plataforma abierta de exploración futura, capaz de seguir ampliando sus alcances hacia experiencias educativas, comunitarias y territoriales donde la gráfica pueda volver a constituirse como huella colectiva de trabajo, memoria y transformación.

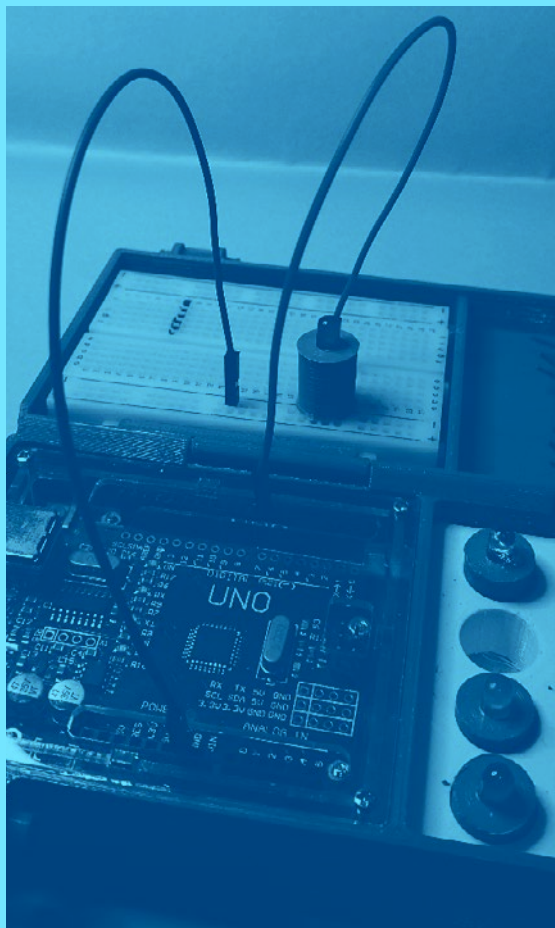
También descubrí que especializarse no consiste solamente en incorporar nuevas herramientas. Significa animarse a cuestionar las propias prácticas y salir de los lugares conocidos. La especialización me permitió desarrollar capacidades técnicas, pero sobre todo me dio confianza para enfrentar problemas que no tenían una respuesta prevista y construir soluciones a partir de la experimentación.

Mirando el recorrido completo, entiendo que *Tipotropía* terminó siendo mucho más que el desarrollo de un proyecto. Se convirtió en un espacio donde confluyeron mi experiencia profesional, mi formación académica y mi interés por los procesos de producción gráfica. Cada etapa fue sumando nuevas preguntas y, lejos de cerrar una investigación, abrió otros caminos posibles para seguir explorando. Ese, quizás, sea el aprendizaje más valioso: comprender que el conocimiento se construye de manera continua y que cada proyecto representa un punto de partida para el siguiente.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

TRABAJO INTEGRADOR FINAL ETFD



MARTÍN GERMÁN WEIMER

mweimer1@agb.gob.ar

TUTORA

ESP. ESTEFANÍA

FONDEVILA

SANCET

TinyDuino: La cartuchera de Robótica

Diseño y validación de un
kit didáctico con fabricación
digital y Arduino

Este artículo presenta TinyDuino, un kit didáctico de robótica educativa diseñado con fabricación digital (FDM) y electrónica open-source (Arduino). Desarrollado para poder abordar de manera práctica el bloque de Sistemas Tecnológicos de 1er año en el Instituto San Juan Bautista (una escuela técnica de la Provincia de Buenos Aires), el proyecto busca superar las limitaciones de costo, durabilidad y adaptación curricular de los kits comerciales. Se documenta el proceso de diseño, fabricación y validación, incluyendo resultados de pruebas piloto que evidencian una reducción en los costos y una alta aceptación estudiantil.

PALABRAS CLAVE

ROBÓTICA EDUCATIVA
FABRICACIÓN DIGITAL
KIT DIDÁCTICO
ARDUINO
IMPRESIÓN 3D
SABERES DIGITALES

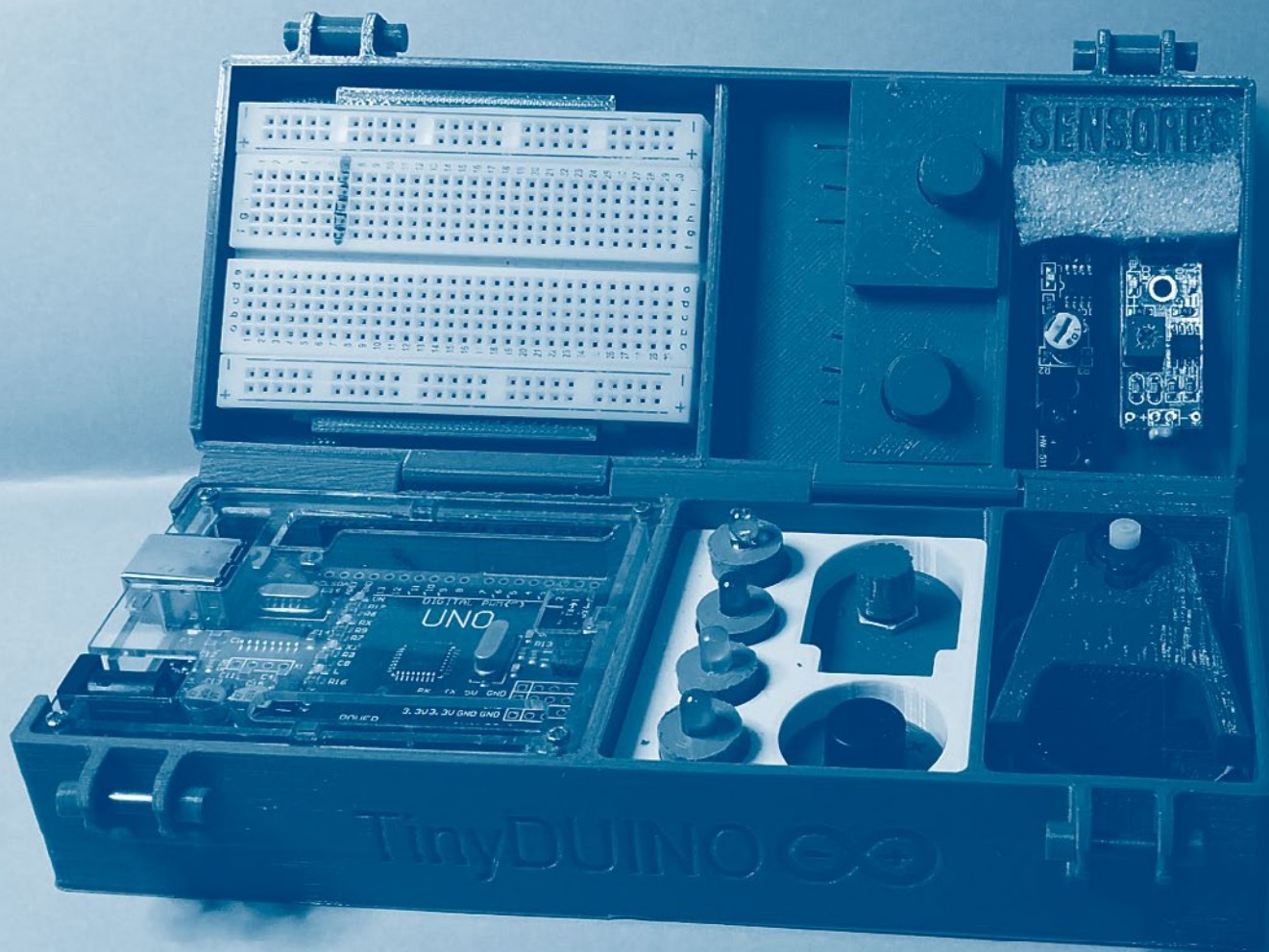


FIGURA 1
Kit TinyDuino.

La enseñanza de la robótica educativa en escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires enfrenta un obstáculo recurrente: la brecha entre los contenidos curriculares y la disponibilidad de recursos didácticos accesibles. **Gershenfeld (2012)** propone que las comunidades se apropien de la tecnología en forma activa para resolver problemas locales, una idea que inspira el desarrollo de TinyDuino. Por su parte, **Herradora Romero (2024)** señala que los kits de robótica "se han convertido en una herramienta valiosa", pero su alto costo limita su implementación en contextos de recursos acotados.

Los kits comerciales (LEGO, mBot, Rasti) resultan costosos —entre \$50000 y \$1.200.000— y operan como ecosistemas cerrados que generan dependencia tecnológica. En el extremo opuesto, las soluciones con materiales reciclados o "low-tech" carecen de estandarización y dificultan la transferencia a entornos industriales.

Este artículo presenta TinyDuino, un kit didáctico modular diseñado y fabricado con tecnologías de fabricación digital (FDM) y electrónica open-source (Arduino), desarrollado para el bloque de Sistemas Tec-

nológicos de 1er año en el Instituto San Juan Bautista. El proyecto se propone responder a una pregunta central: ¿Puede la fabricación digital producir recursos pedagógicos técnicamente robustos, curricularmente alineados y económicamente accesibles?

EL PUNTO DE PARTIDA: UNA NECESIDAD CONCRETA

El Instituto San Juan Bautista es una escuela técnica pública de gestión privada con 800 estudiantes, perteneciente al Obispado de Quilmes. La mayoría de las familias pertenece a sectores de clase media-baja que realizan un esfuerzo económico significativo para sostener la cuota escolar. Esta realidad condiciona severamente la adquisición de materiales didácticos.

En el diseño curricular de Sistemas Tecnológicos de 1er año, el eje de Programación y Automatización establece: "Introducción al pensamiento computacional y la lógica de programación", "Uso de herramientas de lenguaje de programación" e "Introducción a plataformas de creación de hardware y software de código abierto". Desde sus comienzos, la escuela buscó basar la enseñanza en la práctica "Aprendemos haciendo" y

siempre que fuera posible, buscando que cada estudiante pueda tener sus herramientas para hacerlo de manera individual. Sin embargo, la institución carecía de un recurso concreto para materializar estos aprendizajes.

Las tensiones identificadas fueron cuatro:

- Falta de material didáctico que conecte programación con contenidos de Sistemas Tecnológicos.
- Altos costos de kits comerciales versus la fragilidad de soluciones artesanales.
- Necesidad de diseños duraderos para entornos de taller con niños de 11 a 12 años (con escasa motricidad fina).
- Posibilidad de ampliar con nuevos módulos adaptables a las necesidades del docente.

FIGURA 2

Cartuchera de los años '80 - Imagen de internet



FIGURA 3

Primeros pasos en el modelado en SolidWorks.



Discusiones en torno a la fabricación digital

Tensiones, decisiones y aprendizajes del proceso de impresión 3D

La fabricación digital (FDM) ofrece capacidades que resultan estratégicas para el desarrollo de recursos educativos contextualizados:

- **Reducción de costos:** Elimina costos de moldes / inyección
- **Fabricación local:** Permite producir piezas en la misma escuela (la escuela cuenta con 2 impresoras 3D)
- **Adaptabilidad:** Diseños modulares editables: Los docentes pueden modificar y crear nuevas piezas en SolidWorks (o la herramienta de modelado que elijan) según las necesidades de sus proyectos.
- **Sostenibilidad:** PLA reciclable y piezas reparables.
- **Aprendizaje activo:** Los estudiantes pueden diseñar sus propias piezas con lo que se puede dar inclusión al diseño 3D mencionado en el diseño curricular de Lenguajes Tecnológicos, que es otra de las materias del espacio de los talleres del ciclo básico.

De la Cruz Campos et al. (2023) afirman que la impresión 3D en educación "obtiene aprendizajes significativos gracias a la experimentación manipulativa, el fomento de la motivación para aprender y obtener mejores resultados educativos"

Además Bordignon, **Hahn e Iglesias (2018)**, afirman que la extensión de las licencias libres en el mundo del software y el hardware ha permitido que las impresoras 3D ingresen en las aulas, transformando las prácticas educativas.

Sin embargo, el uso de impresión 3D en contextos educativos también plantea tensiones técnicas que debieron ser abordadas:

- **Resistencia mecánica:** las piezas impresas en PLA pueden fracturarse tras impactos repetitivos. Se optó por espesores mayores a 2.5mm en zonas críticas y patrones de relleno de panal de abejas.
- **Precisión dimensional:** las tolerancias de impresión ($\pm 0.3\text{mm}$) requieren ajustes finos para el acople con componentes electrónicos estándar.
- **Tiempos de fabricación:** un kit completo demanda 22 horas de impresión, lo que limita la escalabilidad inmediata con una sola máquina.
- **Diseño de contenedores:** se desarrollaron módulos apilables con tolerancias de 0.3mm para encastrados seguros y de 0.5 - 0.8mm para facilitar el armado por parte de los estudiantes.

FIGURA 4
Render del kit
TinyDuino con
sus componentes

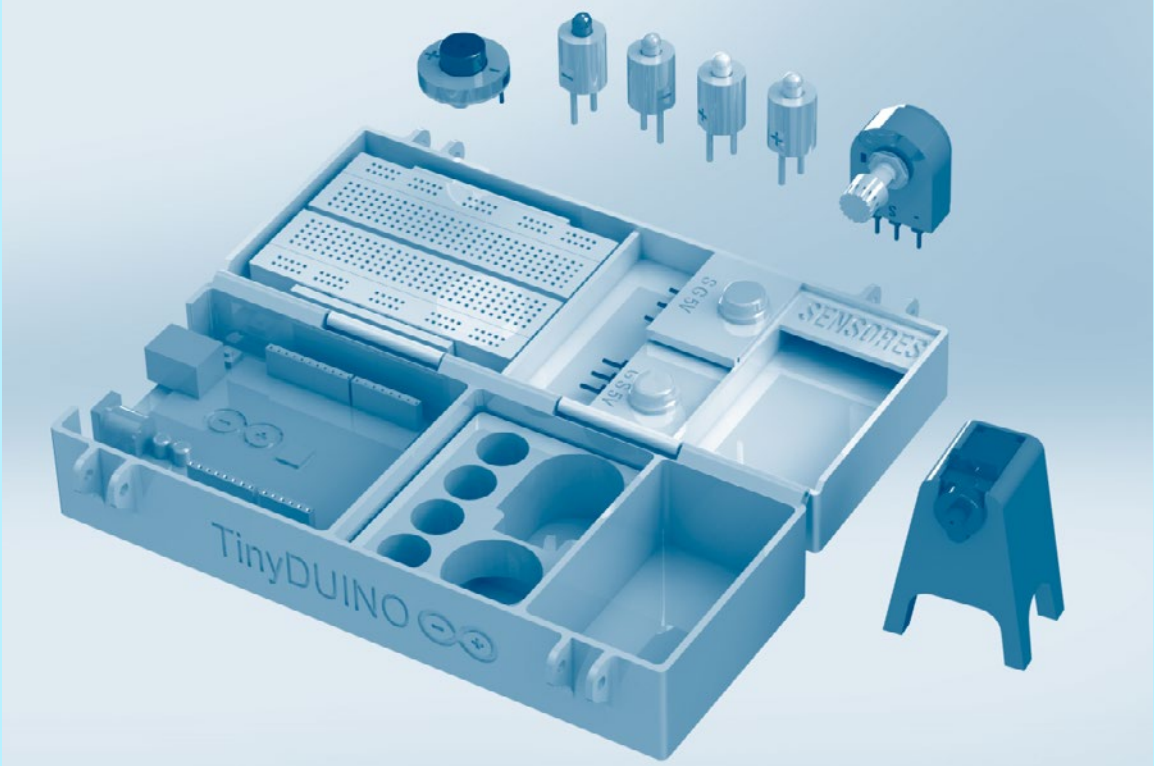


TABLA 1
Tiempos
de impresión
por componente.

Reflexión sobre la práctica

El proceso de diseño y fabricación del TinyDuino atravesó varias iteraciones. El punto de partida fue la selección de ejercicios prácticos alineados con el currículo, simulados en Tinkercad y luego traducidos a una lista de componentes electrónicos. Se buscó reducirlos a lo mínimo indispensable, para abaratar costos y para simplificar conexión, por ejemplo, la resistencia necesaria para que un led funcione con el voltaje de salida de la placa Arduino UNO, se integró al módulo del led. Es una decisión que busca evitar un error habitual sobre todo en los más chicos (1er año) que la omiten y queman el led.

El modelado 3D se realizó en SolidWorks. La caja contenedora fue rediseñada en múltiples versiones, inspirada inicialmente en las cartucheras escolares de tapa y cierre magnético, y luego ampliada para incorporar un servomotor y dos sensores (LDR y UV de presencia), lo que permitió enriquecer la gama de prácticas posibles.

Los parámetros de impresión fueron optimizados en Cura 4.12.1: altura de capa 0.2mm, densidad de relleno 20%, temperatura de impresión 190°C. El tiempo bruto de impresión del kit completo fue de 22 horas y 22 minutos.

COMPONENTE	TIEMPO
Base caja	06:05
Tapa Caja	07:29
Cajita portacables	01:45
Cajita accesorios	00:56
Trabitas caja	00:11
Base botonera	00:40
Tapitas botones	00:09
Soporte leds, pote y buzzer	02:40
Contenedor servomotor	01:14
Contenedores y tapitas leds	00:33
Contenedor buzzer	00:12
Contenedor potenciómetro	00:28
Tiempo bruto de impresión de TinyDuino	22:22

Las pruebas piloto con estudiantes de 1er año mostraron una muy buena recepción. Los alumnos pudieron seguir las explicaciones y, una vez adquirida la práctica con la interfaz y la metodología, avanzaron de manera casi autónoma en la resolución de los ejercicios. No se registraron problemas de rotura por sobrecargas, gracias a la protección incorporada en los LEDs.

FIGURA 5

Componentes electrónicos en sus contenedores.

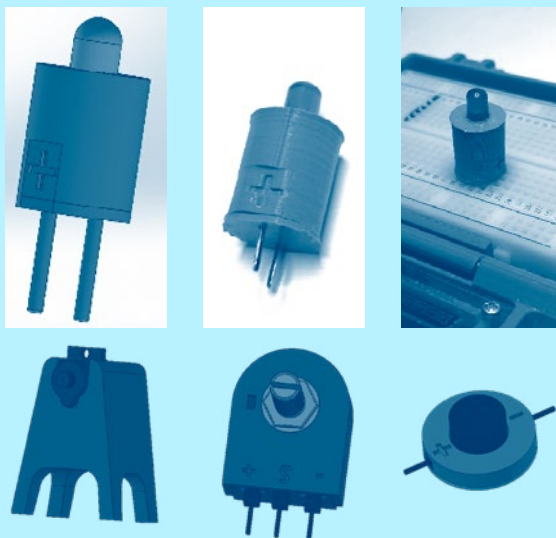
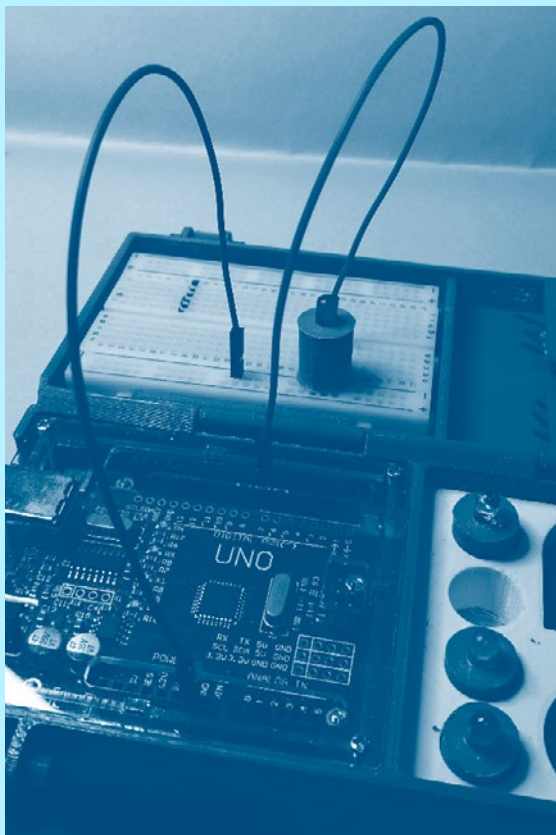


FIGURA 6

Ejemplo de conexionado.



Conclusiones

El proyecto TinyDuino demuestra que es posible diseñar, fabricar y validar un kit didáctico efectivo, accesible y curricularmente alineado mediante la integración de fabricación digital y electrónica open-source. Se logró un kit funcional al 25% del costo de soluciones comerciales equivalentes, rompiendo la barrera económica que limita el acceso a la robótica educativa.

Resnick (2020) sostiene que el aprendizaje creativo a través de la programación y la construcción de objetos tangibles permite a los estudiantes "pasar de ser consumidores de tecnología a creadores".

Como señalan De la Cruz Campos et al. (2023), "los estudiantes aprenden mientras experimentan y se divierten, se genera un deseo por continuar adquiriendo conocimientos aplicables tanto en el ámbito profesional como personal.

Las pruebas piloto confirmaron no solo la robustez del kit en entornos escolares, sino también su capacidad para mejorar la comprensión de conceptos abstractos de programación mediante su materialización física. El verdadero valor del TinyDuino reside en haberse convertido en un punto de partida modular que docentes y estudiantes pueden expandir según sus necesidades específicas.

Los principales desafíos identificados son los tiempos de fabricación (22 horas por kit) y la escalabilidad inmediata, limitada por la capacidad de impresión escolar. Sin embargo, estos obstáculos pueden abordarse mediante un modelo de fabricación descentralizada: escuelas con impresoras 3D produciendo piezas para otras sin recursos, generando una red colaborativa.

El kit TinyDuino evidencia que es posible desarrollar tecnología educativa contextualizada, diseñada desde y para la realidad específica de cada escuela técnica. La liberación de los archivos STL, los diseños en SolidWorks y las guías didácticas permitirá que el proyecto sea replicado, mejorado y adaptado, contribuyendo a un ecosistema colaborativo alrededor de la fabricación digital educativa.

- BORDIGNON, F. R. A., HAHN, Á., & IGLESIAS, A. A.** (2018). *Diseño e impresión de objetos 3D: Una guía de apoyo a escuelas*. UNIPE: Editorial Universitaria.
- DE LA CRUZ CAMPOS, J. C., CAMPOS, M. N., RODRÍGUEZ, C., & RAMOS, M.** (2023). *Impresión 3D en educación. Perspectiva teórica y experiencias en el aula*. Revista de Ciencias de la Comunicación, 1(16). <https://doi.org/10.54790/rccs.16>
- GERSHENFELD, N.** (2012). *FAB: El futuro de la revolución en tu escritorio - De las computadoras personales a la fabricación personal*. Planeta.
- HERRADORA ROMERO, E. A.** (2024). *Desarrollo de la robótica educativa en Nicaragua: Enfoque en la educación media y el uso de kits de robótica*. Torreón Universitario, 13(36). <https://doi.org/10.5377/torreon.v13i36.18174>
- RESNICK, M.** (2020). *Crea, juega, comparte: Scratch para jóvenes curiosos*. Planeta.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

TRABAJO INTEGRADOR FINAL ETFD

JUAN JOSÉ CAPIELLO

jjcapiello@unla.edu.ar

TUTOR

ESP. DIEGO VELAZCO



Dispositivo de Control de Temperatura de Cámara

para impresoras 3D cartesianas
de bajo costo

Este trabajo presenta el desarrollo de un dispositivo de control térmico de bajo costo para impresoras 3D cartesianas. El sistema busca procesar polímeros técnicos como el ABS evitando defectos de fabricación (warping y cracking) sin sobrecalentar la electrónica original del equipo. Mediante un cerramiento aislado térmicamente y un módulo autónomo gobernado por Arduino, sensores DS18B20 y ventilación activa, se logró estabilizar la temperatura interna. Las pruebas empíricas en ABS mitigaron el agrietamiento interlaminar en un 100% y redujeron la deformación basal a 0,47 mm, validando la eficacia del hardware libre.

PALABRAS CLAVE

FABRICACIÓN DIGITAL
IMPRESIÓN 3D
CONTROL DE TEMPERATURA
CERRAMIENTO DIY
MATERIALES TÉCNICOS
HARDWARE Y SOFTWARE LIBRE

1. Introducción y Contextualización

La impresión 3D ha revolucionado la forma en que fabricamos objetos cotidianos e industriales, permitiendo crear piezas tridimensionales capa por capa a partir de un diseño digital. Sin embargo, cuando se busca fabricar piezas altamente resistentes para usos técnicos, las impresoras económicas que la mayoría de las personas utiliza suelen fallar debido a los cambios bruscos de temperatura del ambiente, los cuales deforman o rompen el material mientras se imprime. Para solucionar esta limitación sin tener que recurrir a costosos equipos industriales, la presente investigación —desarrollada como trabajo de tesis de posgrado en la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital— propone una alternativa accesible de código abierto para controlar la temperatura durante el proceso de impresión.

En este contexto, la fabricación aditiva basada en el Modelado por Deposición Fundida (FDM/FFF) ha dejado de ser una herramienta exclusiva de prototipado visual para consolidarse como una tecnología definitiva en la resolución de necesidades objetuales complejas. Sin embargo, el desafío actual se desplaza hacia la matriz de materiales utilizables. Para producir componentes funcionales con propiedades de ingeniería, se requiere el uso de **materiales técnicos** (como el ABS, ASA o Policarbonato) que poseen elevadas propiedades mecánicas y térmicas.

El problema central radica en que estos polímeros técnicos, al ser procesados en impresoras de tipo abierto —las cuales dominan el mercado de consumo debido a su accesibilidad económica—, experimentan un enfriamiento irregular provocado por las fluctuaciones de la temperatura ambiente y las corrientes de aire. Esto se traduce en contracciones mecánicas diferenciales severas que resultan en fallas estructurales críticas: el desprendimiento basal de la pieza (*warping*) y la delaminación o fractura entre capas (*cracking*). Aunque

existen soluciones industriales cerradas y automatizadas, estas imponen barreras económicas y metodológicas severas debido a sus costos prohibitivos y el uso de software privativo. Este escenario plantea una clara disputa sobre el futuro de la producción digital descentralizada: o permanece centralizada bajo sistemas cerrados corporativos, o se democratiza mediante alternativas de código abierto y bajo costo.

2. Desafío térmico en impresoras de bajo costo e hipótesis de trabajo

El núcleo problemático abordado es la **imposibilidad estructural de controlar la temperatura en la zona de extrusión en impresoras cartesianas de bajo costo** sin comprometer su vida útil. Al cerrar herméticamente una impresora tradicional, el calor radiado por la cama caliente (que opera entre 90 °C y 110 °C para el ABS) satura el habitáculo, afectando directamente a los componentes electrónicos y motores paso a paso alojados en la base inferior, los cuales sufren fallas críticas y degradación prematura si superan los 60 °C.

La investigación se delimitó al desarrollo de un cerramiento de tipología cúbica y un dispositivo de control térmico activo bajo la filosofía *Do It Yourself* (DIY), aplicados empíricamente sobre una impresora cartesiana **Artillery Sidewinder SW-X2** utilizando filamento ABS. La hipótesis general postula que un entorno integrado mediante hardware libre (Arduino), sensores térmicos y ventilación activa regulada permitirá estabilizar las condiciones mecánicas del polímero, reduciendo los defectos de manufactura en un rango de tolerancia menor a ± 5 °C, sin alterar ni dañar la electrónica original del equipo.

3. Diseño experimental, construcción e iteración del prototipo

La metodología implementada siguió un enfoque experimental y evolutivo dividido en fases:

FIGURA 1

Controladora de temperatura con Arduino Uno.



FIGURA 2

Cerramiento para impresora Artillery.



FIGURA 3

Recubrimiento térmico para evitar cambios de temperatura.



- **Desarrollo del Módulo de Control Electrónico:** Se diseñó y programó un circuito autónomo gobernado por una placa microcontroladora **Arduino Uno**, acoplada a una pantalla LCD (16x2), transistores NPN y dos sensores digitales de temperatura encapsulados DS18B20 dispuestos en gradiente vertical (base y altura de la cámara). Para albergar estos componentes, se modeló paramétricamente mediante software libre (*FreeCAD*) una caja contenedora optimizada, impresa posteriormente en PLA+.
- **Construcción e Iteración Estructural del Cerramiento:** El habitáculo inicial se fabricó con placas de madera fibrofácil de 6 mm y ventanas de inspección visual en acrílico de 3 mm, respetando aberturas inferiores específicas para la ventilación pasiva de la electrónica original del equipo de impresión. Las primeras pruebas empíricas demostraron que las aberturas laterales generaban puentes térmicos y pérdidas que provocaban descensos abruptos de temperatura al terminar el ciclo, derivando en la reaparición de tensiones internas en piezas de gran escala (21x12 cm).
- **Optimización Termomecánica:** Para resolver esta ineficiencia, se incorporó un recubrimiento interno con aislante térmico de espuma de polietileno de 5 mm y una lámina radiante de aluminio, junto con solapas de sellado perimetral. Paralelamente, en el código de Arduino se incrementó el umbral crítico de activación de la ventilación activa (cooler de extracción forzada) de 30 °C a 40 °C para retener de forma controlada la atmósfera térmica superior.

FIGURA 4
Medición
de contracción
de material.



FIGURA 5
Impresión de ABS



4. Resultados y Conclusiones

La implementación final del sistema validó cuantitativamente las hipótesis planteadas. El aislamiento térmico y el algoritmo de control lograron suprimir por completo el impacto de las corrientes de convección externas en un rango ambiental de 20 a 26 °C.

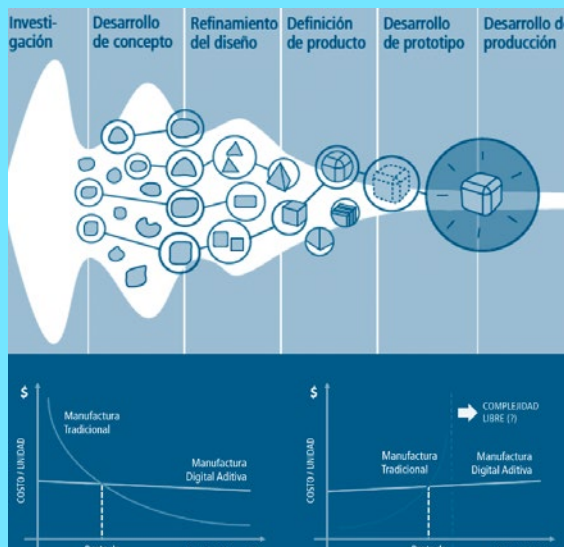
Al procesar filamentos de ABS de diferentes marcas comerciales, se constató un comportamiento diferencial. En piezas pequeñas y medianas (hasta 10 cm lineales), los defectos de *warping* y *cracking* se redujeron a niveles estadísticamente insignificantes. En la fabricación de piezas de gran volumen (20×5×5 cm) con geometrías complejas, múltiples perforaciones y densidades de relleno estructural elevadas (60%), el agrietamiento interlaminar (*cracking*) fue mitigado en un 100%, registrándose únicamente una deformación basal marginal controlada de **0.47 mm**.

El ventilador comandado por Arduino se activó de manera precisa al alcanzar los 40 °C, estabilizando el microclima y demostrando que es viable sostener impresiones prolongadas de más de dos horas protegiendo los motores del equipo.

En conclusión, este proyecto demuestra la viabilidad técnica y operativa de romper las barreras de accesibilidad de la Fabricación Digital orientada a materiales de ingeniería. A través de la filosofía *DIY* y el hardware/software libre, se devuelve el control del proceso de producción al investigador o hacedor, aportando soluciones concretas al desafío de proyectar y producir objetos duraderos e independientes de ecosistemas tecnológicos cerrados corporativos. Las líneas de desarrollo futuras quedan abiertas para evaluar la eficacia de este ambiente controlado en polímeros de mayor complejidad termomecánica, tales como el Nylon 6 y Nylon 12.

- FERNÁNDEZ ANTONI, R.** (2021). *Diseño de un cerramiento para impresión 3D basado en la filosofía DIY* - Universidad Politécnica de Valencia – España. Recuperado el 09/06/2024. <https://riunet.upv.es/handle/10251/174525>
- GONZÁLEZ LEIVA, F.** (2018). *Control de temperatura para sistema de impresión 3D* - Universidad de Sevilla – España. Recuperado el 09/06/2024. <https://idus.us.es/handle/11441/84739>
- OLIVO MOLINA, R. Y SUCUZHANAY, R. Y A.** (2022). *Diseño y construcción de un prototipo de impresora 3D con ambiente cerrado para la impresión de materiales especiales* - Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) – Ecuador. Recuperado el 09/06/2024. <https://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9657>
- VALVERDE LORENZO, E.** (2018). *Análisis de la influencia de la temperatura de la cámara en piezas fabricadas por impresión 3D por la tecnología FFF* - Universidad de Valladolid – España. Recuperado el 09/06/2024. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/31480>

- CARPA CERRAMIENTO.** *Carpa cerramiento para impresora a prueba de fuego y suciedad.* Recuperado el 09/06/2024. <https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1138662846-carpa-cerramiento-para-impresora-a-prueba-de-fuego-y-sucieda-JM#position=4&searchlayout=stack&type=item&trackingid=edc0bb03-1220-4fce-a58d-6ab7a14d54cd>
- DEKA MODDER.** (5 de marzo de 2020). *Mi cerramiento para la impresora 3D es de Marvel, los vengadores!*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2Y7BadB3hH8>
- PRUSA.** *Guía sobre cerramientos.* Recuperado el 09/06/2024. <https://help.prusa3d.com/es/article/guia-sobre-cerramientos366332>
- SHARE HORIZONS.** (1 de septiembre de 2019). *Caja para impresora 3D [Ender 3] ¡todos los trucos!*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=VskZXbUb4OU>
- SHARE HORIZONS.** (8 de septiembre de 2019). *¡Separamos la electrónica e imprimimos ABS!*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=olQ6ADspXD4>
- SUNLU.** *Carcasa de impresora 3D, Cubierta de aislamiento para Ender 3, Ender 3 Pro, tamaños de cama caliente adecuados de hasta 235x235mm.* Recuperado el 09/06/2024. <https://es.aliexpress.com/item/1005005707089490.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.5d6c1e22NikJSL&algoovid=acc9e2ad-2d1f-4870-ba9c-700c2fbdfac1&aemp4pdetail=202405291433209331358442236880000635620&algoexpid=acc9e2ad-2d1f-4870-ba9c-700c2fbdfac1-0&pdnpi=4%40dis%21ARS%2129474.66%2120039.91%21%21%2132.99%2122.43%21%402101c67a17170184006054289eb673%2112000034074332787%21sea%21AR%210%21AB&curPageLogUId=a0izVWebgNgO&utparam-url=scene%3Asearch%7Cqueryfrom%3A&searchpid=2024052914332093313584422368800006356201>



Aplicaciones de la Fabricación Digital

D.I. ANDRÉS RUSCITI

aruscitti@unla.edu.ar

MG. D.I. GUILLERMO ANDRADE

gandrade@unla.edu.ar

ANDRÉS RUSCITI es diseñador industrial, egresado de la UNLP en 1991, ejerció su carrera profesional en el sector pyme y en relación a instituciones científico-tecnológicas, especializándose en fabricación digital, prototipado rápido y mecanizado por control numérico computarizado. Docente de Tecnología de Diseño Industrial en la UNLP entre 1992 y 2005; y desde el 2009 docente-investigador en la Licenciatura en Diseño Industrial de la UNLa donde también fue Director de Innovación y Vinculación Tecnológica entre 2011 y 2016. Desde 2021 es docente y actualmente director de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital.

GUILLERMO ANDRADE es graduado en la UNLP como Diseñador Industrial, Magister en Marketing Internacional y Doctor en Artes (tesis final en proceso). Ganador del Primer Premio INNOVAR 2012 al mejor producto de diseño industrial. Director de la Dirección de Gestión Científica de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Bs As en 2012. Evaluador de tesis de posgrado y de proyectos de investigación en diversas universidades nacionales e instituciones científicas.

Investigador Categoría 2 del Programa de Incentivos de la Nación; profesor titular de Fundamentos de la Forma en UNLP y docente de Prácticas Pre-profesionales y Aplicaciones de la fabricación digital en UNLa.

En UNLa se desempeñó como director de la Licenciatura en Diseño Industrial entre 2012 y 2026; de la Especialización en tecnologías de fabricación digital entre 2019 y 2025; y desde 2026 hasta la actualidad como director de la Escuela Técnica de Artes y Oficios Felipe Vallese.

La asignatura *Aplicaciones de la Fabricación Digital* tiene como objetivo general que el estudiante comprenda la complejidad y la velocidad de las innovaciones relacionadas con la fabricación digital e incorpore una visión del sentido de los cambios en las maneras de diseñar y producir, tanto para lograr una mirada crítica de sus implicancias sociales y económicas como para elaborar una estrategia de inserción profesional como gestor de la innovación.

La materia aborda la fabricación digital como una de las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0, por lo que se trabaja en su cruce con Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, robotización y automatización de objetos. Los contenidos se organizan en torno al nuevo escenario para la producción en la era de la digitalización y la conectividad; los orígenes de la conceptualización de la cuarta revolución industrial y sus implicancias para el desarrollo local y nacional; y las oportunidades para nuevas empresas de diseño e innovación.

El término aplicaciones se relaciona por un lado al uso de la fabricación digital en el proceso de diseño, el denominado *prototipado rápido* de los orígenes de la tecnología, y por otro a la fabricación digital como tecnología de producción de piezas o productos finales, en reemplazo de las técnicas tradicionales o analógicas.

Se propone reconocer como la ventaja principal del acceso a construir con herramientas digitales rápidamente maquetas, modelos y prototipos permite aumentar las iteraciones y agilizar las diferentes etapas de un proyecto: validación de concepto y partidos iniciales, comunicación de conceptos de diseño y partidos tecnológicos, pruebas de funcionamiento y de uso, ajuste de detalles y producción de dispositivos, herramental y matricería.

Como tecnología de producción que gradualmente va reemplazando a las técnicas tradicionales o analógicas, se abordan las ventajas y limitaciones actuales del avance y la mejora de los procesos y los materiales de las nuevas técnicas de fabricación digital, principalmente la manufactura aditiva. Se destaca el beneficio de la FD para la producción de geometrías complejas, de piezas únicas de alto valor agregado, de productos personalizados y de series productivas bajas con ahorro de costos en relación a técnicas tradicionales.

A lo largo de las primeras cursadas de la asignatura, se han desarrollado clases abiertas con expositores invitados de reconocida trayectoria, que permitieron abordar casos concretos y actualizar el estado del arte en el campo. Entre ellos:

- Dr. Nicolás Rendtorff (CETMIC): Impresión 3D de cerámica.
- Ing. Jorge Petrosino (CEPSA UNLa): Aplicaciones de la FD en metamateriales acústicos.
- Juan Ferlat (artista visual): Impresión 3D con cera virgen de abeja.
- Ing. Biomédica Verónica Passamai (UNLP - CINDEFI - INTEMA - CONICET): Bioimpresión 3D.
- D.I. Rodrigo Ramírez (INTI): Panorama argentino de la fabricación digital aditiva.
- D.I. Cecilia Dorado y Maximiliano Ostoich (CIDI - INTI): Impresión 3D con pastas biobasadas.
- Lic. Irene Presti (Cámara Argentina de Impresión 3D): Panorama del ecosistema argentino de manufactura aditiva.
- Pablo E. "Fidel" Martínez López (UNAHUR - UNQ - Fundación Sadosky): Diez preguntas frecuentes y urgentes sobre Inteligencia Artificial.
- D.I. Patricio Rabus y Ezequiel Weicman (Lunfardo-Lab): Morfología digital, Grasshopper y nuevos modelos de negocio para el diseño.

La asignatura incluye una instancia práctica central: cada estudiante debe seleccionar un área de aplicación de la fabricación digital como objeto de análisis, y reconocer un tema de interés que enmarque su futura práctica obligatoria y trabajo final de la especialización. Este tema parte de un problema de diseño cuya solución pueda aprovechar las ventajas de la fabricación digital, y se establece una contraparte o comitente — usuario del trabajo final— que puede ser un área de la UNLa o una institución externa. Uno de los propósitos de la orientación en la definición de los temas es su articulación con proyectos de investigación y desarrollo radicados en la UNLa. Los temas abordados se han articulado con los siguientes espacios:

- Laboratorio de Diseño (LAD-UNLa): Impresión 3D de estructuras reticulares de giroides; Dispositivo de control de temperatura de cámara para impresoras 3D; Packaging de fanales cerámicos; Pabellón de módulos cerámicos para el campus UNLa; Impresión 3D no planar de cerámica; Reconstrucción digital de inscripciones tipográficas patrimoniales en obras de Francisco Salamone.
- Museo Universitario de Diseño (MUD-UNLa): Impresión tipográfica con matrices impresas en 3D.
- Centro de Estudios y Producción Sonora y Audiovisual (CEPSA-DHYA-UNLa): Prototipado de aurículas humanas por digitalizado e impresión 3D; Desa-

rrollo de prototipos para sistemas de grabación binaural; Dummy Head para grabación de sonido binaural; Parlante dodecaedro para medición acústica de salas; Silenciador basado en la geometría de la Habitación de Penrose; Tubo de impedancia rectangular para medición de metamateriales acústicos.

- Instituto San Juan Bautista: TinyDuino (kit de enseñanza de robótica educativa); Router CNC compacto de escritorio.

Como cierre de la materia, cada estudiante elabora un documento que incluye: palabras clave, definición del tema, recorte y contextualización en relación a un espacio institucional, propósito de la investigación, estado de la cuestión, definición de la vacancia y fundamentación del aprovechamiento de la fabricación digital en el caso de estudio. Este material constituye la base conceptual y metodológica para el trabajo final de la especialización.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

RESEÑA DE ASIGNATURA EFTD



Ingeniería inversa

Reproducir, transformar
y mejorar lo existente

ING. JORGE PETROSINO

JORGE PETROSINO es Ingeniero Electrónico. Actualmente se desempeña como Profesor Asociado con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de Lanús, donde dicta asignaturas de grado y posgrado en las áreas de Acústica, Electrónica de las Comunicaciones e Ingeniería Inversa. Dirige proyectos de investigación sobre procesamiento de señales acústicas, simulación numérica y acústica de recintos. Está categorizado como Docente Investigador (Categoría 3) en el Programa Nacional de Incentivos. Su producción científica incluye publicaciones en campos específicos de la acústica, así como en educación científica y psicología del aprendizaje, consolidando un enfoque interdisciplinario que articula la investigación con la docencia.

La asignatura **Ingeniería Inversa** propone a arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros profesionales de áreas técnicas una aproximación conceptual y práctica a una disciplina que permite comprender, reconstruir y transformar sistemas existentes.

El punto de partida son los llamados **problemas de caja negra**: situaciones en las que conocemos qué insumos ingresan en un sistema y qué resultados se obtienen, pero no necesariamente sabemos cómo funciona internamente. En este contexto resulta especialmente pertinente recuperar la perspectiva de Herbert Simon sobre la resolución de problemas: en muchos casos, resolver un problema consiste en encontrar una manera de representarlo de modo que la solución se vuelva transparente. Por otra parte, antes de intentar encontrar una solución, es necesario preguntarse **cuál es verdaderamente el problema que se busca resolver**. La ingeniería inversa invita así a no limitarse necesariamente a reparar o copiar una solución existente, sino a identificar el problema más general que esa solución intenta resolver.

Una de las operaciones conceptuales centrales de la asignatura consiste en **diferenciar la función de un sistema o de una de sus partes del modo particular en que esa función ha sido implementada**. Una determinada función puede resolverse mediante diferentes mecanismos, materiales, procesos o configuraciones. En sistemas complejos esta distinción puede resultar relativamente evidente; en sistemas sencillos, en cambio, una misma pieza puede desempeñar simultáneamente varias funciones, haciendo necesario un esfuerzo de análisis para separar conceptualmente cada una de ellas.

Esta perspectiva permite comprender que hacer ingeniería inversa no significa necesariamente reproducir exactamente un objeto o sistema. Existen múltiples motivos para hacerlo. Puede ser necesario reproducir un sistema que debe conservarse y exhibirse sin poner en riesgo el original, como ocurre con autómatas antiguos, fósiles u obras de arte. También puede buscarse la introducción de **variaciones, adaptaciones o mejoras**, ya sea para obtener mejores resultados o para aumentar la eficiencia de un proceso manteniendo sus prestaciones. En otros casos, el objetivo puede ser producir copias en serie o reproducir el funcionamiento de un sistema mediante una solución alternativa.

Esta última posibilidad resulta particularmente interesante: comprender una solución existente permi-

te identificar la función que debe conservarse y explorar **otros modos de resolverla**. Así, la ingeniería inversa puede ser una herramienta para desarrollar variantes de un producto o proceso sin tener que reproducir necesariamente la solución original, lo que resulta particularmente importante cuando esta se encuentra condicionada por restricciones técnicas, legales o de propiedad intelectual.

El concepto de ingeniería inversa adquiere características diferentes según el campo en el que se aplique. Es posible hablar de ingeniería inversa de **procesos, mecanismos, programas informáticos o formas físicas tridimensionales**. La asignatura recorre estas diferentes perspectivas para construir una visión conceptual amplia, pero pone especial énfasis en dos áreas directamente vinculadas con la Fabricación Digital: la ingeniería inversa de mecanismos y la de formas tridimensionales destinada a la duplicación o transformación de piezas.

En el caso de los modelos 3D, comprender la ingeniería inversa requiere también preguntarse **cómo se representa digitalmente una forma física**. Si bien la respuesta a esta pregunta no parece involucrar cuestiones complejas, los sistemas informáticos pueden registrar la geometría de distintas maneras, y cada formato de representación implica ventajas y limitaciones. Por ello, parte del recorrido de la asignatura está dedicada a analizar las diferentes formas en que la información geométrica puede almacenarse y transferirse, y las consecuencias de elegir una representación u otra según el objetivo buscado. En la práctica, algunas de estas características son las que diferencian los formatos de archivo en los que se almacena la información de los modelos 3D.

A su vez, se exploran diferentes procedimientos para **obtener información de una forma tridimensional existente**. Los métodos de captura y escaneo 3D presentan características, costos, precisiones y restricciones diferentes, por lo que la elección de una técnica adecuada forma parte del propio proceso de ingeniería inversa. Se trata, además, de un campo que atraviesa una transformación particularmente rápida: tecnologías que hasta hace pocos años requerían equipamiento de elevado costo comienzan a ofrecer resultados comparables mediante dispositivos y sistemas de adquisición mucho más accesibles.

La propuesta combina, por lo tanto, la reflexión conceptual con la experimentación directa. A lo largo

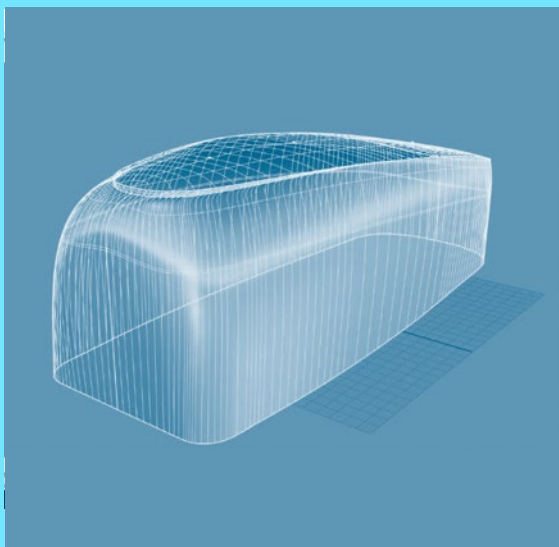
de ocho clases cada participante trabaja con su propia computadora y desarrolla ejercicios orientados a poner en práctica los conceptos estudiados. Como proyecto integrador, cada estudiante selecciona un objeto tridimensional de su interés para someterlo a un proceso de ingeniería inversa, para escanear y editar el modelo digital, de manera que sea posible complementar, ajustar, adaptar o corregir sus características.

El recorrido culmina con un modelo preparado para su **fabricación mediante impresión 3D**. De este modo, la asignatura busca desarrollar una forma particular de pensar, observar un objeto o sistema existente, identificar qué problema resuelve, comprender las funciones involucradas, distinguirlas de las soluciones concretas que las implementan y, finalmente, utilizar ese conocimiento para reproducir, modificar, mejorar o imaginar nuevas soluciones.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

RESEÑA DE ASIGNATURA ETFD



Modelado Digital

el abordaje de la forma
en la era de la Fabricación
Digital

ESP. DIEGO VELAZCO

diegopc@hotmail.com

DIEGO VELAZCO es diseñador Industrial, Especialista en Metodología, Director de la Licenciatura en Diseño Industrial UNLA, Cofundador del LAD y especialista en Diseño y producción de productos en madera y metal con fabricación digital. Director de proyectos de investigación y desarrollo en diseño, tecnología y producción. Modelado y diseño 3D, prototipado rápido y fabricación aditiva. Vincula diseño, tecnología y experimentación material. Docente en la Licenciatura en Diseño Industrial UNLA, también en la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital UNLA y Miembro de su Comité académico.

La asignatura Modelado Digital forma parte de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital de la Universidad Nacional de Lanús y ocupa un lugar muy representativo dentro de la propuesta formativa. Desde la asignatura entendemos el modelado digital como una herramienta para pensar, construir, analizar y finalmente materializar una forma.

En el contexto tecnológico actual, el solo hecho de saber operar un software de modelado no alcanza. El profesional necesita comprender qué información está construyendo, cómo se relacionan entre sí las distintas partes de un modelo y de qué manera las decisiones tomadas en el entorno digital condicionan lo que luego podrá hacerse físicamente mediante una impresora 3D, un router CNC u otra tecnología de fabricación digital. Por eso, durante el trayecto, se busca que el modelado digital deje de ser entendido como una representación final del producto y pase a ser considerado como parte activa de su proceso de creación y fabricación.

La propuesta parte del trabajo con herramientas de modelado de sólidos y superficies, profundizando especialmente en el modelado paramétrico, e introduciéndose en la construcción de geometrías complejas mediante la generación, edición y reparación de mallas. La versatilidad de estas herramientas permite experimentar con diferentes maneras de construir y modificar la forma.

En este sentido, uno de los objetivos de la materia es que el estudiante pueda reconocer las diferencias entre modelar una pieza desde una lógica morfo-técnica, reconstruir una geometría a partir de una pieza existente o intervenir sobre una malla obtenida mediante procesos de digitalización. Cada situación requiere tomar decisiones diferentes y, sobre todo, comprender qué tipo de información resulta necesaria para continuar con el proceso.

Esta problemática se pone especialmente en juego en el Trabajo Práctico Transversal de la asignatura, que constituye uno de los principales espacios de integración de sus contenidos. En él se propone seleccionar un producto existente, deconstruirlo, relevarlo y reconfigurarlo digitalmente para posteriormente llevar algunas de sus partes a un proceso de fabricación digital.

El interés del trabajo no está solamente en obtener un modelo que visualmente se parezca al producto original. Lo que se busca es que los estudiantes puedan reconstruir su lógica de funcionamiento y de fabricación. Para eso deben analizar cómo están resueltas las piezas, qué relaciones existen entre ellas, qué dimensiones son críticas y qué decisiones de modelado permiten mantener esas relaciones durante todo el proceso.

A medida que avanzan en el trabajo aparecen, naturalmente, problemas que difícilmente podrían resolverse mediante una secuencia de comandos predeterminada. Una superficie puede requerir una estrategia diferente de la inicialmente prevista; una pieza puede necesitar ser reconstruida a partir de una malla; una geometría que funciona correctamente en el entorno digital puede presentar dificultades cuando se intenta mecanizar. Es justamente en esas situaciones donde el aprendizaje se vuelve más significativo, porque el estudiante tiene que revisar el procedimiento y decidir cómo continuar. El modelo deja entonces de ser un ejercicio abstracto y se convierte en una estructura de información que debe responder a determinadas condiciones funcionales y productivas.

La materialización permite comprobar además algo que consideramos fundamental: el modelo digital no termina en la pantalla. Cuando una pieza pasa del entorno virtual al físico aparecen tolerancias, deformaciones, limitaciones propias de la tecnología utilizada y otros factores que pueden obligar a revisar las decisiones tomadas durante el modelado. La comparación entre el producto original, el modelo reconstruido y la pieza fabricada se convierte así en una instancia más del aprendizaje.

Por este motivo, la dinámica de la materia se plantea como un aula-taller, en la que la explicación de los procedimientos técnicos está permanentemente vinculada con su aplicación. No se trata de aprender una serie de comandos para reproducir formas, sino de entender qué problema resuelve cada herramienta y qué consecuencias tiene utilizarla de una determinada manera.

Esta metodología de trabajo también modifica la relación del estudiante con el error. Un modelo que no funciona, una superficie que no puede cerrarse o una pieza que no ensambla correctamente no son necesariamente resultados negativos. Son situaciones que permiten detectar dónde se tomó una decisión equivocada y revisar la estrategia utilizada. En disciplinas en las que el proceso de diseño y fabricación está cada vez más vinculado con herramientas digitales, aprender a detectar y corregir esos problemas es una competencia profesional tan importante como saber construir correctamente una geometría.

En este recorrido, la fabricación digital funciona como una instancia de contrastación y, al mismo tiempo, como una herramienta de aprendizaje. La posibilidad de pasar rápidamente de una construcción digital a un objeto físico permite experimentar, comparar y volver al modelo para introducir modificaciones. De esta manera se genera un proceso iterativo en el que

modelar, fabricar, evaluar y volver a modelar forman parte de una misma actividad proyectual.

Desde una perspectiva formativa, las prácticas centradas en el trabajo colaborativo e interdisciplinar han enriquecido el abordaje de los contenidos trabajados, incorporando miradas diferentes y nuevas preguntas a las que habitualmente surgen desde las disciplinas proyectuales. En este sentido, la búsqueda no se centra en formar especialistas en un determinado software, sino profesionales capaces de comprender las relaciones entre forma, información, modelado y fabricación. Las herramientas digitales cambian y probablemente seguirán haciéndolo; lo que permanece es la capacidad de comprender el problema, analizar sus condiciones y seleccionar una estrategia adecuada para resolverlo.

En definitiva, Modelado Digital propone trabajar sobre ese vínculo entre lo que imaginamos, lo que podemos construir digitalmente y aquello que finalmente podemos materializar. El modelo deja de ser solamente una representación tridimensional del producto para convertirse en un espacio donde se toman decisiones de diseño, se contrastan relaciones y se anticipan condiciones de fabricación.

La experiencia desarrollada en la materia muestra que, cuando el modelado se aborda de esta manera, la tecnología deja de ser un fin en sí mismo y se transforma en una herramienta para comprender mejor la forma y, al mismo tiempo, hacer posible que esa forma pueda convertirse efectivamente en un objeto.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

RESEÑA DE ASIGNATURA ETFD



Gestión del Conocimiento

ESP. ESTEFANÍA FONDEVILA SANCET

estefifondevilasancet@gmail.com

ESTEFANÍA FONDEVILA SANCET es esp. en Metodología de la Investigación Científica y programadora web, Coordinadora General del LAD (Laboratorio de Diseño). Responsable de la Coordinación de Investigación y del Área de publicaciones del Departamento de Humanidades y Artes, fundadora del HUB de Diseño Industrial de la UNLa, Docente Investigador Categoría III por el Programa nacional de Incentivos PRINUAR y cuenta con una vasta trayectoria en la formación de recursos humanos como directora de tesis y diversas becas. Desarrolla herramientas de planificación, diagnóstico, desarrollo y seguimiento de proyectos y emprendimientos. Promotora de la Gestión del Diseño. Articula con empresas, instituciones y equipos interdisciplinarios. Directora de la Revista DSB LAD (Diseño sin Barreras) por Diseño Industrial UNLa publicación académica y científica de relevancia en la disciplina. Docente en la Licenciatura en Diseño Industrial UNLa, también en la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital UNLa y Miembro de su Comité académico.

1. Propósito, enfoque y fundamentación del espacio curricular

En los escenarios contemporáneos, caracterizados por la aceleración tecnológica, la incertidumbre económica y la hiperconectividad, las organizaciones y los profesionales se enfrentan a un volumen inabarcable de información. En este ecosistema hiperdinámico, el activo más crítico de cualquier estructura —ya sea un estudio de diseño, una organización pública, un centro de investigación o una corporación internacional— no reside únicamente en su infraestructura material o en su capital financiero, sino en su **capital intelectual**: el conjunto de saberes tácitos y explícitos que posee, moviliza y genera su comunidad.

La asignatura **Gestión del Conocimiento** nace de la convicción de que el saber no es un recurso estático que se acumula, sino un proceso dinámico que debe ser administrado, estructurado y potenciado estratégicamente. El propósito fundamental de este espacio curricular es dotar a los profesionales de posgrado de marcos conceptuales sólidos y herramientas operativas para identificar, capturar, compartir, proteger y aplicar el conocimiento de manera sistemática. Buscamos que los estudiantes dejen de ser meros consumidores de información para convertirse en arquitectos de flujos de conocimiento, capaces de transformar saberes fragmentados en ventajas competitivas sostenibles y en soluciones innovadoras para problemas complejos.

Se presenta como una respuesta necesaria a la complejidad de los entornos productivos y académicos actuales. Entendemos que, en la era de la economía digital, el activo más valioso de cualquier organización —desde un estudio de diseño hasta un laboratorio de innovación tecnológica— no es su infraestructura, sino su capital intelectual y su capacidad para dinamizarlo. El objetivo central de esta cátedra es proporcionar a los especializandos herramientas estratégicas para identificar, capturar, compartir y aplicar el conocimiento de manera eficaz, transformando el saber tácito en valor explícito para la innovación y la toma de decisiones.

2. Ejes temáticos y núcleos de contenidos

El programa de la asignatura está diseñado bajo una perspectiva integral que articula la teoría clásica de la administración de la información con las demandas de los entornos productivos modernos. Los contenidos se estructuran en cuatro grandes ejes:

- **Knowledge Management (KM) Estratégico:** Estudio de los modelos de gestión del conocimiento organizacional, la diferencia entre datos, información y conocimiento, y el pasaje del conocimiento tácito (arraigado en la experiencia individual) al conoci-

miento explícito (codificado y accesible). Se analizan los procesos de socialización, externalización, combinación y internalización (modelo SECI), así como el diseño de arquitecturas de información y cultura organizacional orientadas al aprendizaje continuo.

- **Metodologías Ágiles de Trabajo:** Introducción y profundización en marcos de trabajo flexibles y adaptativos (tales como Scrum, Kanban, Design Sprints y metodologías lean). Se estudia cómo la agilidad no es solo una técnica de gestión de proyectos, sino un habilitador cultural que fomenta la colaboración interdisciplinaria, la iteración rápida, la transparencia y la capacidad de respuesta frente al cambio constante en los procesos de diseño y desarrollo.
- **Propiedad Intelectual (PI) y Activos Intangibles:** Abordaje crítico del marco jurídico, ético y estratégico para la protección, gestión y monetización de las creaciones intelectuales. Se analizan herramientas legales nacionales e internacionales (patentes, marcas, derechos de autor, secretos comerciales, licencias abiertas) y su rol fundamental en la transferencia tecnológica y la defensa del valor generado por los profesionales del diseño y la tecnología.
- **Gestión de la Innovación y Ecosistemas Colaborativos:** Conexión entre la gestión del conocimiento y los procesos de innovación abierta, analizando cómo orquestar redes de colaboración complejas, gestionar comunidades de práctica y liderar procesos de transformación digital en las organizaciones.

3. La formación por microcompetencias en la especialización profesional

Un eje transversal que vertebra toda la propuesta pedagógica de la asignatura es la necesidad de formar a los estudiantes mediante el desarrollo y consolidación de **microcompetencias**. En el ejercicio profesional contemporáneo, los títulos de grado generalistas o las especializaciones tradicionales de mediano plazo suelen volverse insuficientes frente a la velocidad con la que mutan las tecnologías, las herramientas digitales y los paradigmas productivos.

La adquisición de microcompetencias —entendidas como habilidades granulares, específicas, altamente aplicables y certificables— se ha convertido en el verdadero motor de la adaptabilidad profesional. Para un especialista que cursa este posgrado, no basta con comprender la teoría general de la gestión del conocimiento; es imperativo desarrollar microcompetencias concretas tales como:

- La capacidad de auditar flujos de información en una organización para detectar cuellos de botella comunicacionales.
- La destreza para diseñar tableros de control ágiles adaptados a equipos de trabajo creativos y multidisciplinarios.
- La habilidad para realizar un mapeo preliminar de activos intangibles y evaluar la estrategia de protección legal adecuada para un desarrollo tecnológico.
- La competencia para mediar y facilitar dinámicas de co-creación y transferencia de saberes tácitos entre equipos técnicos y directivos.

La integración de estas microcompetencias en la currícula del posgrado permite que el estudiante construya un perfil modular, versátil y altamente competitivo, capaz de responder con precisión quirúrgica a las demandas cambiantes del mercado laboral y del sector productivo actual.

4. Metodología de trabajo, dinámica de taller y actividades prácticas

La asignatura adopta una modalidad de **taller proyectual y experiencial**. Consideramos que la gestión del conocimiento y la agilidad no pueden aprenderse exclusivamente desde la lectura teórica, sino que deben vivenciarse mediante la práctica situada.

Durante el desarrollo de la cursada, los estudiantes participan activamente en:

- **Simulaciones de entornos ágiles:** Aplicación práctica de ceremonias de trabajo, tableros de gestión y dinámicas de priorización para resolver desafíos complejos planteados en escenarios de simulación empresarial.
- **Auditorías de conocimiento institucionales:** Trabajos de campo donde los cursantes analizan casos reales de sus entornos laborales o de estudios de diseño, empresas o instituciones públicas, diagnosticando cómo circula el saber y diseñando propuestas de mejora arquitectónica y cultural.
- **Clínicas de Propiedad Intelectual:** Análisis de casos prácticos donde se discuten estrategias legales de protección para proyectos de innovación desarrollados por los propios estudiantes, vinculando el diseño con su marco de sustentabilidad jurídica y comercial.

- **Ateneos de discusión crítica:** Espacios de debate basados en lecturas seleccionadas donde se cuestionan las limitaciones de las herramientas tecnológicas actuales (incluyendo el rol de la inteligencia artificial en la gestión de bases de datos y la automatización de procesos cognitivos).

5. Trayectorias, impacto y resultados en los estudiantes

A lo largo de las distintas cohortes de este posgrado, la asignatura ha demostrado un impacto profundo en las trayectorias profesionales de los cursantes. Provenientes de disciplinas diversas —como el diseño industrial, el diseño gráfico, la arquitectura, la ingeniería y las ciencias sociales—, los estudiantes encuentran en este espacio un puente conceptual que ordena su experiencia previa y les otorga herramientas de gestión de alto nivel.

Los resultados de esta cursada se traducen en profesionales capaces de liderar procesos de transformación digital y cultural en sus lugares de trabajo. Muchos de nuestros graduados han implementado sistemas de gestión del conocimiento en sus propios estudios y PyMEs, logrando optimizar tiempos, evitar la pérdida de saberes críticos ante la rotación de personal y potenciar la capacidad exportadora de sus servicios mediante una adecuada gestión de sus activos intangibles.

El balance de estos años confirma que formar en gestión del conocimiento, agilidad y microcompetencias específicas no es solo transmitir contenidos teóricos, sino dotar a los especialistas de una caja de herramientas viva y flexible, preparada para diseñar el futuro de las organizaciones con inteligencia, estrategia y sentido crítico.

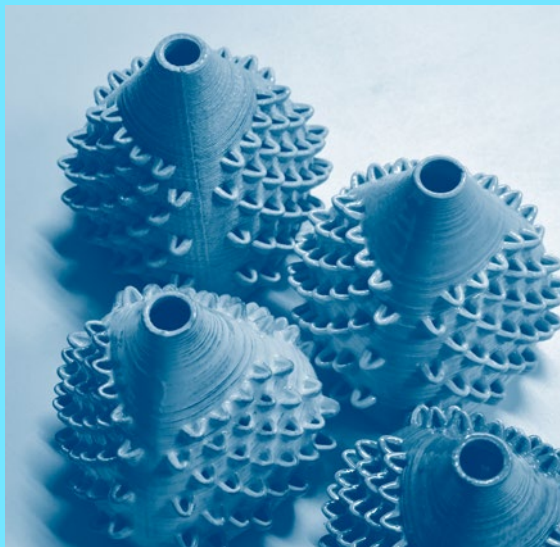
Hemos observado con gran satisfacción cómo muchos de nuestros graduados no solo han implementado estos sistemas en sus propios estudios, sino que han liderado procesos de cambio cultural en las instituciones donde se desempeñan.

El resultado final de la cursada es un especializando con la capacidad técnica de proteger sus creaciones, la agilidad metodológica para trabajar en equipos de alto rendimiento y la visión estratégica para que el conocimiento de su equipo no se pierda, sino que se convierta en el motor de su crecimiento profesional.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

RESEÑA DE ASIGNATURA ETFD



Tecnologías Aditivas de la Fabricación Digital

D.I. ANDRÉS RUSCITTI

aruscitti@unla.edu.ar

ANDRÉS RUSCITTI es diseñador industrial, egresado de la UNLP en 1991, ejerció su carrera profesional en el sector pyme y en relación a instituciones científico-tecnológicas, especializándose en fabricación digital, prototipado rápido y mecanizado por control numérico computarizado. Docente de Tecnología de Diseño Industrial en la UNLP entre 1992 y 2005; y desde el 2009 docente-investigador en la Licenciatura en Diseño Industrial de la UNLa donde también fue Director de Innovación y Vinculación 44 entre 2011 y 2016. Desde 2021 es docente y actualmente es director de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital.

Tecnologías Aditivas de la Fabricación Digital es junto a *Tecnologías Sustractivas* la asignatura de mayor carga horaria y de actividades prácticas en los talleres de la carrera. Tiene como objetivos que el estudiante reconozca a la Tecnología Aditiva (TA) como un tipo de fabricación digital y como emergente de la denominada era “del byte al átomo”; que conozca la variedad de técnicas aditivas de producción y los materiales disponibles a nivel local y global; que ejercite sus habilidades de modelado 3D y de preparación de archivos aptos para TA; y que adquiera las habilidades necesarias para programar y operar equipos de impresión 3D (I3D) de filamentos y resinas plásticas.

Un primer abordaje teórico de la asignatura se enfoca en la comprensión general de la TA. Se repasa la cronología de su desarrollo desde las primeras patentes de *prototipadoras rápidas* en los años 80 del siglo XX, sus antecedentes en las máquinas herramientas automáticas programables por control numérico (CN), el aporte de los proyectos de código abierto *RepRap* y *Arduino* en el auge de la impresora 3D de escritorio; y se brinda una actualización de las definiciones, la terminología y clasificación en la normativa internacional. Se expone un panorama de las diversas técnicas aditivas, sus principios de funcionamiento, principales materiales disponibles, requisitos de diseño, oferta global y local de equipos, materiales y servicios.

Entre las actividades llevadas a cabo durante el curso se encuentran ejercicios de programación manual de control numérico, para conocer y manejar la sintaxis del lenguaje de *gcode*; de operación de *slicers* convencionales y de programación de impresión 3D en entorno Grasshopper, para introducir al diseño asistido por algoritmos. El núcleo práctico del curso

consiste en dos trabajos cuyo objetivo es experimentar con los equipos de impresión 3D de filamento plástico (FDM) y de resina fotopoliméricas (DLP) a partir de un proyecto de diseño. En el trabajo con FDM cada estudiante propone un desafío individual en relación a sus conocimientos previos y de acuerdo a sus intereses, que pueden ser la fabricación de un modelo, prototipo, molde, matriz o producto final, o la investigación en algún nuevo material. En el caso de aplicación de la impresión por DLP se realiza una experiencia grupal de microfusión en bronce en la que cada estudiante diseña e imprime en resina casteable una joya.

La asignatura propone reconocer el modelo de flujo de trabajo digital de la I3D identificando cada una de sus etapas, desde la idea de diseño al objeto: el modelado 3D en un software de Diseño Asistido por Computadora (CAD), la exportación de la geometría al formato estándar de archivos de mallas (STL); la importación del STL en un software de programación de I3D o *slicer*; la exportación de un programa en lenguaje de control numérico o *gcode*; la carga de ese programa en la impresora y la lectura parte de su *firmware*, la ejecución del trabajo de impresión mediante la conversión de cada línea del *gcode* a pulsos de accionamiento de los componentes electromecánicos de la máquina; y los procesos de terminación posteriores a la impresión. El reconocimiento de este flujo de trabajo digital permite a cada estudiante no sólo conocer las herramientas de cada paso de la impresión 3D sino fundamentalmente plantearse como usuarios críticos y creativos de la tecnología y no meros operadores de máquina, y fundamentalmente incorporar a la fabricación digital aditiva y su potencial innovador en su práctica profesional proyectual.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

RESEÑA DE ASIGNATURA ETFD



Taller de Trabajo Final Integrador

DRA. DI. CLARA TAPIA

claritapia@gmail.com

CLARA TAPIA es Doctora en Artes y Diseñadora Industrial (UNLP). Sus proyectos cruzan el diseño, la industria textil y el arte. Como investigadora trabaja en programas de I+D para promover la innovación en la economía social.

Es profesora titular de Economía Política e Industria (UNLP), adjunta de Historia y Metodología del Diseño (UNLa) y docente de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital.

Ganadora de la Beca de Estancia Corta de investigación doctoral BEC.AR para estudiar en el Doctorado en Investigación de Diseño del Politécnico de Milán y el desarrollo de una pasantía en el laboratorio de fabricación digital Polifactory.

Es performer y diseñadora de vestuario en varios colectivos de artistas de la ciudad de La Plata.

La materia Taller de Trabajo Final Integrador se encuentra en el segundo año de cursada. Su propósito es dar forma al Trabajo Final Integrador (TFI), con sustento científico y metodológico, así como ordenar y planificar una práctica final asociada a las Tecnologías de Fabricación Digital (TFD). Durante los cinco años de desarrollo que lleva la carrera, los procedimientos de la cursada fueron ajustándose a partir de las distintas experiencias y resultados obtenidos, con el objetivo de hacer más eficiente el proceso de formulación de los trabajos y ordenar los tiempos de graduación de los estudiantes.

El Taller parte de reconocer que la construcción del problema constituye una competencia central del pensamiento proyectual. Como señala Cross (1995), en el campo del diseño la comprensión del problema y la elaboración de posibles soluciones se desarrollan de manera paralela, en un proceso continuo de reformulación. Sobre esa capacidad, la propuesta didáctica incorpora los aportes de la metodología de la investigación científica para orientar la formulación de problemas de conocimiento empíricos. En este sentido, se entiende que los problemas de investigación no solo organizan el desarrollo del proyecto, sino que también permiten producir conocimiento capaz de contribuir al crecimiento y la consolidación del campo disciplinar (Ynoub, 2014).

Desde este enfoque los contenidos programáticos se organizan de la siguiente manera: La investigación desde el trabajo empírico. Objetivos y metodología del Trabajo Integrador Final; Coherencia teórica y consistencia empírica en la investigación. Propósito de la investigación Problema de la investigación; Taller de Hipótesis, Objetivos y Preguntas; Dimensiones de análisis: Unidades de análisis, muestras e indicadores; Plan de trabajo. Ejes analíticos y ejes conceptuales; Diseño de Plan de Trabajo y cronograma.

Una característica distintiva del posgrado es la heterogeneidad de sus estudiantes. Conviven profesionales provenientes de disciplinas proyectuales, como Diseño Industrial, Diseño en Comunicación Visual y Arquitectura, otros con perfiles vinculados a distintas ingenierías y participantes que acceden mediante el reconocimiento de trayectorias profesionales. Cada estudiante viene con un saber diferente y sus intereses se vuelven complementarios dentro del aula.

En este marco, el objetivo del TFI es ordenar metodológicamente una práctica empírica, mientras que la finalidad de la cursada es indagar en los intereses personales y profesionales para fortalecer, en cada caso, el desarrollo de un conocimiento nuevo. En este sentido,

las trayectorias constituyen la principal riqueza para la planificación del TFI. A su vez, esto implica la necesidad de dar un salto de conocimiento hacia el campo específico del posgrado, de modo que los trabajos no se constituyan como una práctica más dentro de su área profesional.

Para citar algunas de las situaciones y desafíos que surgieron durante el transcurso de las cursadas, un caso paradigmático es el de los estudiantes provenientes de disciplinas proyectuales. Aquellos que plantean el desarrollo de un producto a fabricar mediante Tecnologías de Fabricación Digital presentan el desafío de dar el salto desde la propia formulación de un problema de diseño, hacia el campo específico de las TFD. Es decir, la práctica no será evaluada por la calidad del diseño del producto que se desarrolle, sino por la forma en que ese producto sea problematizado desde las TFD.

Podemos citar el caso de Mailén Felice, licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la UNLa, quien trabajó en el desarrollo de matrices mediante I3D FDM para una Minerva de impresión tipográfica. En este caso, su formación de grado le dio el sustento para entender cómo la Fabricación Digital podía potenciar esta práctica. El desafío tecnológico implicó, por un lado, ajustes técnicos para mejorar la eficiencia, la búsqueda de materiales específicos y la calibración de los procesos de impresión. Pero el resultado de esta experiencia no se centró solo en una práctica tecnológica, sino que resultó en un estudio sobre las posibilidades expresivas del cruce entre procesos artesanales y las TFD.

Otro recorrido es el de los estudiantes que ingresan mediante el artículo 39. Son profesionales que traen consigo una fuerte experiencia y conocimiento de su campo. En este sentido, el posgrado busca, por un lado, validar ese conocimiento y, por otro, ofrecer herramientas que permitan dar un salto cualitativo desde sus prácticas y trayectorias previas.

Martín Germán Weimer trabajó en el proyecto *Tiny-Duino: La cartuchera de Robótica*. Como docente de electrónica en escuelas técnicas, había desarrollado previamente una serie de dispositivos para la enseñanza de robótica. Sobre esta experiencia, el objetivo del proyecto fue poner en diálogo los contenidos curriculares vinculados a la enseñanza de la electrónica y la robótica, con los componentes y acciones básicas necesarias para el aprendizaje de estas disciplinas.

El estudiante planteó entonces la hipótesis de construir un kit de robótica integrado en un pequeño formato y trabajó con la analogía de las cartucheras compartimentadas. El desafío estuvo puesto en la sín-

tesis y el diseño: identificar los componentes principales y organizarlos en un espacio reducido. Mediante el desarrollo de muestras, el estudiante fabricó y ajustó los prototipos. A su vez, el desafío tecnológico consistió en pensar el producto para su fabricación mediante I3D en las impresoras disponibles en las escuelas técnicas. Es, en este ajuste, donde el trabajo tomó fuerza y la práctica recuperó el sentido de construir conocimiento a partir del diálogo entre diseño, estrategias de impresión y condicionantes tecnológicos.

Ambos casos muestran que la estrategia metodológica no busca homogeneizar los proyectos ni las trayectorias de los estudiantes. Por el contrario, intenta que cada uno pueda partir de su propia experiencia

para construir un problema de investigación que dialogue con el campo específico de las Tecnologías de Fabricación Digital.

Desde esta perspectiva, la formulación del TFI deja de entenderse como una instancia administrativa previa al desarrollo del proyecto y se constituye en una estrategia de enseñanza orientada a la producción de conocimiento. El programa y la guía del TFI funcionan como herramientas que organizan ese recorrido y acompañan el pasaje desde una práctica profesional previa hacia la construcción de un conocimiento nuevo. La articulación entre práctica, investigación y Tecnologías de Fabricación Digital constituye así el núcleo de la propuesta pedagógica.

/ Referencias Bibliográficas

- CROSS, N. Y CROSS, A. C.** (1995). *Observations of teamwork and social processes in design*. Design Studies, 16(2), 143–170. [https://doi.org/10.1016/0142-694X\(94\)00007-Z](https://doi.org/10.1016/0142-694X(94)00007-Z)
- YNOUB, R.** (2014). *Cuestión de método. Aportes para una metodología crítica*. Cengage Learning.

2026
SEP



**LABORATORIO
DE DISEÑO**
Departamento de
Humanidades y Artes
UNLa